



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL

Modelo Keller-Segel simplificado: Análisis y estudio de patrones de Turing

*IMT3130: Aplicaciones de Ecuaciones Diferenciales Parciales y
Análisis Funcional en Ingeniería.*

Integrantes:

Montserrat Jiménez, Diego Pérez

Fecha de entrega: Julio 2026



Índice de contenido

1. Introducción	3
1.1. Objetivos	3
2. Modelamiento	5
2.1. Derivación del modelo	5
2.2. Supuestos adicionales y simplificaciones	6
3. Análisis continuo	7
3.1. Formulación débil	7
3.2. Resultados de existencia y unicidad	7
4. Análisis discreto	9
4.1. Formulación discreta	9
4.2. Resultados discretos	10
4.2.1. Error espacial	11
4.2.2. Error temporal	16
5. Simulaciones: convergencia	20
5.1. Error en L^2 y H^1	20
5.2. Error L^2 respecto a solución de referencia:	22
6. Simulaciones: generación de escenarios	24
6.1. Soluciones del sistema para diferentes parámetros	24
6.2. Patrones de Turing:	29
7. Conclusiones	36
8. Referencias bibliográficas	37

Índice de Tablas



Índice de figuras

1.	Convergencia L^2 de u y v	21
2.	Convergencia H^1 de u y v	21
3.	Convergencia espacial de u y v	22
4.	Convergencia temporal de u y v	23
5.	Simulación 1: u y v evolución parte 1	24
6.	Simulación 1: u y v evolución parte 2	24
7.	Simulación 1: u y v evolución parte 3	25
8.	Simulación 2: u y v evolución parte 1	25
9.	Simulación 2: u y v evolución parte 2	26
10.	Simulación 2: u y v evolución parte 3	26
11.	Simulación 3: u y v evolución parte 1	27
12.	Simulación 3: u y v evolución parte 2	27
13.	Simulación 3: u y v evolución parte 3	28
14.	Simulación 4: u y v evolución parte 1	28
15.	Simulación 4: u y v evolución parte 2	29
16.	Simulación 4: u y v evolución parte 3	29
17.	Patrón hexagonal: u y v evolución parte 1	32
18.	Patrón hexagonal: u y v evolución parte 2	32
19.	Patrón hexagonal: u y v evolución parte 3	32
20.	Patrón hexagonal: u y v evolución parte 4	33
21.	Patrón hexagonal: u y v evolución parte 5	33
22.	Patrón rayas: u y v evolución parte 1	34
23.	Patrón rayas: u y v evolución parte 2	34
24.	Patrón rayas: u y v evolución parte 3	34
25.	Patrón rayas: u y v evolución parte 4	35
26.	Patrón rayas: u y v evolución parte 5	35



1. Introducción

Las comunidades bacterianas se exponen a varios tipos de ambientes, muchos de estos poco favorables para su desarrollo. Dada su baja capacidad adaptativa, estos organismos han adoptado la estrategia de migración a otros ambientes. La habilidad de captar gradientes químicos y producir movimiento en función de estos gradientes se conoce como quimiotaxis.

El fenómeno de quimiotaxis fue descubierto por Engelmann y Pfeffer alrededor de los años 1880, pero su análisis cuantitativo empezó a ser estudiado en la década de los 60. Este movimiento puede también observarse en comunidades de mohos, formación de tumores y en la creación de vasos sanguíneos en la fase embrional.

Uno de los primeros modelos matemáticos sobre la quimiotaxis es el modelo de Keller-Segel. Este fue introducido por estos autores en el año 1971. Sin embargo, la naturaleza no lineal del sistema dificulta su análisis mediante herramientas tradicionales.

Adicionalmente, se ha visto que bajo ciertas condiciones iniciales, las comunidades bacterianas tienden a generar grupos estables a lo largo del tiempo. Esto también se evidencia en el modelo de Keller-Segel.

Durante la interacción entre células y el químico durante la quimiotaxis se evidencia la formación de patrones. Esto se refiere a que el sistema evoluciona a zonas de alta y otras de menor concentración, formando estructuras distribuidas. La difusión, que usualmente suaviza las diferencias, puede amplificar perturbaciones al interactuar con reacciones químicas. En la quimiotaxis, la atracción química concentra las células, mientras que la difusión las intenta dispersar, al superar cierta tasa el estado se vuelve inestable y aparecen patrones Jin et al. (2014).

1.1. Objetivos

Nuestro proyecto actual se centra en este modelo y en resultados sobre la discretización del sistema. Adicionalmente, resulta de interés la aparición de estos patrones. Nuestros objetivos concretos son:

- Derivar el modelo de Keller-Segel, junto con simplificaciones naturales que dan origen al modelo mínimo.
- Exponer características iniciales que muestran que el problema mínimo está bien puesto. Es importante notar que no demostramos el resultado completo ya que es bastante técnico y se escapa de lo que queremos lograr en el proyecto.
- Estudiar la discretización del problema involucrando el método FEM, y cómo este se desacopla en 2 fases de resolución. Este estudio de la discretización incluye entender que los problemas están bien puestos y convergen.
- Realizar simulaciones usando la librería FEniCS (o mejor dicho, `dolfinx`) que muestren los casos que normalmente se asocian con el modelo mínimo, tratándose de casos relevantes en este contexto.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL

- Entender los patrones de Turing (estacionarios), junto con su formación en este contexto, incluyendo condiciones y casos particulares.



2. Modelamiento

2.1. Derivación del modelo

Para simplificar el análisis, consideramos una población bacteriana en 2D sobre un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. Llamamos $u(x, t)$ una densidad de material (por ejemplo, densidad bacteriana) que se ve afectada por una señal química $v(x, t)$. Aquí, $u, v : \Omega \times \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$. Asumiendo que hay un flujo total Φ , y una fuente f en este sistema, por conservación y divergencia:

$$\int_{\Omega} u_t dx = \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u dx = - \int_{\partial\Omega} \Phi \cdot n ds + \int_{\Omega} f dx = \int_{\Omega} f - \nabla \cdot \Phi dx. \quad (1)$$

Por localización, se tiene que $u_t = -\nabla \cdot \Phi + f$. El flujo Φ puede expresarse como la contribución de un flujo quimiotáxico Φ_q y un flujo de difusión celular Φ_d de la forma $\Phi = \Phi_d + \Phi_q$. Usando la ley de Fick (Paul, A. (2014)), estos flujos pueden expresarse como $\Phi_d = -D_1 \nabla u$ y $\Phi_q = \chi u \nabla v$ para constantes $D_1 \geq 0$ y χ coeficiente quimiotáctico. La intuición de estas ecuaciones es que el primer flujo cuantifica el movimiento bacteriano, mientras que el segundo muestra cómo interactúan las bacterias frente a un gradiente químico. En este, el modelamiento consiste en considerar un flujo bacteriano como respuesta del gradiente químico. Dependiendo del signo del coeficiente, las bacterias siguen o se alejan del químico en la dirección de mayor variación. Notar que se considera un signo no negativo para la difusión bacteriana ya que se esperaría que las bacterias migren de lugares de mayor densidad a lugares con menor densidad. Reemplazando estos flujos en la ecuación previa, y repitiendo lo mismo para el flujo químico, se obtiene el sistema

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D_1 \Delta u - \nabla \cdot (\chi u \nabla v) + f(u, v) & \text{en } \Omega, \\ \frac{\partial v}{\partial t} = D_2 \Delta v + g(u, v) - h(u, v) & \text{en } \Omega \end{cases} \quad (2)$$

donde g y h son términos que representan la formación y degradación química. Las mayores diferencias consisten en no considerar el término no lineal, y en considerar un flujo del químico hacia lugares de baja concentración. Además, se separa la fuente química en funciones g y h para explicitar que una proviene de la producción bacteriana (g), y la otra de la degradación del atrayente químico (h). Normalmente se consideran condiciones de borde Neumann homogéneas, condiciones iniciales $u(x, 0) = u_0 \geq 0$ y $v(x, 0) = v_0 \geq 0$ y $u, v \geq 0$. Este es el sistema más general y complejo del modelo. Normalmente, se consideran simplificaciones que involucran las funciones f, g y h y se anulan ciertas constantes. Normalmente, la literatura considera condiciones iniciales sencillas como gaussianas.

Existen 2 dificultades que complejizan el análisis del modelo. En primer lugar, notar que la primera ecuación de 2 presenta un término no lineal $\nabla \cdot (\chi u \nabla v)$. Esto dificulta inmediatamente el sistema. Por otro lado, la no negatividad de la solución añade una condición extra al sistema, lo que constituye un aspecto nuevo para nosotros. Esta es necesaria para mantener el sentido físico y biológico del problema continuo y discreto, ya que indica que la concentración celular es no negativa. Pese a que existen maneras de garantizar la positividad, nuestro enfoque es más sencillo, por lo que no considera esto.



2.2. Supuestos adicionales y simplificaciones

- Una simplificación común de este sistema es asumir que el número bacteriano permanece constante en el tiempo. Esto implicaría que las bacterias no nacen ni mueren, solo se mueven en el dominio. Este supuesto se traduce en $f(u, v) = 0$.
- Es razonable establecer que la creación química y la degradación de este depende linealmente de la densidad bacteriana y de la concentración química. En otras palabras, las bacterias degradan el químico en una tasa similar entre ellas. Esto se traduce en $g(u, v) = \alpha u$ y $h(u, v) = \beta v$ para algunas constantes $\alpha, \beta > 0$ Horstmann, D. (2003).
- Dado que la velocidad de difusión química es normalmente mucho más rápida que la difusión bacteriana, es razonable el supuesto $D_2 \gg D_1$. En particular, desde el punto de vista de u, v representa una constante al ajustarse prácticamente de forma inmediata. Es decir, dado que el objeto de interés es la densidad u , puede asumirse un equilibrio químico quasi-estacionario

$$0 = D_2 \Delta v + g(u, v) - h(u, v). \quad (3)$$

- Finalmente, sin pérdida de generalidad, mediante normalización podemos asumir $D_2 = 1$. Tomamos particularmente $\alpha = \beta = 1$ (Horstmann, D. (2003)). Dejamos k y λ como parámetros a variar.

Juntando todos estos supuestos, el sistema 2 puede simplificarse a:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla u - \lambda u \nabla v) & \text{en } \Omega \times (0, T), \\ 0 = \Delta v - v + u & \text{en } \Omega \times (0, T), \\ \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial v}{\partial n} = 0 & \text{en } \partial\Omega \times (0, T), \\ u(x, 0) = u_0 & \text{en } \Omega. \end{array} \right. \quad (4)$$

donde n es el vector normal de Ω . Pese a que estos parecen supuestos bastante fuertes, dado que el sistema original es de una complejidad y generalidad muy grande, existen varias referencias que hacen simplificaciones de este estilo. Por ejemplo, Youshan Tao realiza la simplificación de la segunda ecuación, y asume los valores de los parámetros como constantes.

Para efectos de este informe, consideramos el caso bidimensional con $\Omega := (0, 1)^2$.



3. Análisis continuo

En esta sección se comentará sobre la existencia y unicidad de las soluciones continuas, junto con la formulación débil de (4). Lamentablemente, el teorema que garantiza la existencia y unicidad de la solución es demasiado técnico y se escapa de nuestros objetivos. Por esta razón, se indica sin demostración.

3.1. Formulación débil

Partimos desde el sistema (4). Multiplicamos la primera ecuación por una función test $\varphi \in H^1(\Omega)$ e integramos:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} \varphi \, dx = \int_{\Omega} \nabla \cdot (k \nabla u - \lambda u \nabla v) \varphi \, dx = \int_{\Omega} (k \nabla u - \lambda u \nabla v) \cdot \nabla \varphi \, dx, \quad (5)$$

donde la última igualdad nace por utilizar el **Teorema** de la divergencia, dado que el término de borde se elimina por las condiciones de borde. Repetimos el mismo procedimiento para la segunda ecuación, tomando $\psi \in H^1(\Omega)$:

$$0 = \int_{\Omega} \Delta v \psi \, dx - \int_{\Omega} v \psi \, dx - \int_{\Omega} u \psi \, dx = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \psi \, dx - \int_{\Omega} v \psi \, dx - \int_{\Omega} u \psi \, dx, \quad (6)$$

donde nuevamente hemos usado el **Teorema** de la divergencia y las condiciones de borde. Juntando (5) y (6), obtenemos la formulación débil completa: Encontrar $u(\cdot, t) \in H^1(\Omega)$ con $u_t \in L^2(\Omega)$ y $v(\cdot, t) \in H^1(\Omega)$ tales que para todo $\varphi, \psi \in H^1(\Omega)$ y $t \in (0, T)$ se cumple

$$\begin{cases} (u_t, \varphi) + k(\nabla u, \nabla \varphi) = \lambda(u \nabla v, \nabla \varphi) \\ (\nabla v, \nabla \psi) + (v, \psi) = (u, \psi) \end{cases} \quad (7)$$

donde $u(\cdot, 0) = u_0$.

3.2. Resultados de existencia y unicidad

Una de las propiedades clave del sistema 4 es la conservación de masa. Esto se refiere a que el sistema es cerrado, es decir, no hay aumento o disminución de las células presentes Floris, E. (2018). La población de células se mantiene constante pues se estudia la difusión (movimiento por el gradiente de concentración) y la quimiotaxis (movimiento debido a la señal química), procesos que solo redistribuyen las células. Esto se describe matemáticamente como:

Teorema 3.1

El sistema (4) cumple la conservación de masa bacteriana:

$$\int_{\Omega} u(\mathbf{x}, t) \, d\mathbf{x} = \int_{\Omega} u_0(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} := M.$$



Demostración (Teorema 3.1)

Sea $M(t) := \int_{\Omega} u(\mathbf{x}, t) d\mathbf{x}$. Al integrar la primera ecuación del sistema respecto a Ω y por el **Teorema** de divergencia:

$$\frac{d}{dt}M(t) = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) dx = \int_{\Omega} \nabla \cdot (k \nabla u - \lambda u \nabla v) dx = \int_{\partial \Omega} (k \nabla u - \lambda u \nabla v) \cdot n ds = 0.$$

donde la última igualdad se debe a la condición de borde. Sigue que $M(t) = M(0) := M$ para todo $t > 0$. $\square$

Esta cantidad es importante en los criterios de existencia y unicidad de (4) ya que como se muestra en el resultado de Suzuki (2005), para valores muy grandes de masa total, ocurre una explosión de la solución.

Teorema 3.2 (Suzuki 2005)

Dado el sistema (4) en 2D, y M definida como en el **Teorema** 3.1, entonces se cumplen las siguientes observaciones:

1. Si $M < \frac{4\pi}{\lambda}$, entonces la solución u existe globalmente y es única.
2. Si $M > \frac{8\pi}{\lambda}$, entonces la solución explota para un tiempo lo suficientemente grande.

Floris, E. (2018) entrega cotas del tiempo de explosión para el segundo caso. Esta explosión (conocida como *blow up*) se refiere a que la concentración de bacterias/células es tan alta en un punto, que deja de ser física y biológicamente posible. Desde el punto de vista matemático, esto corresponde a una singularidad.



4. Análisis discreto

El objetivo de esta sección es en primer lugar exponer una discretización razonable del modelo, teniendo en consideración el método FEM, para luego mostrar que el problema está bien puesto y converge.

4.1. Formulación discreta

Consideramos una malla de Ω con N nodos totales, con φ_i la función gorro asociada a un nodo P_i definida de igual manera como se vio en clases (funciones lineales a trozos). Podemos representar aproximaciones de las soluciones (u, v) como elementos del espacio generado por las funciones $\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\}$ de la forma:

$$\begin{cases} U(x, t) = \sum_{i=1}^N u_i(t) \varphi_i(x), \\ V(x, t) = \sum_{i=1}^N v_i(t) \varphi_i(x). \end{cases} \quad (8)$$

Tomamos $V_h := \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\}$. Como $V_h \subset H^1(\Omega)$, podemos tomar $\varphi = \psi = \varphi_j$ en la formulación débil (7) para obtener

$$\begin{cases} (U_t, \varphi_j) + k \sum_{i=1}^N u_i(t) (\nabla \varphi_i, \nabla \varphi_j) = \lambda \sum_{p,q=1}^N u_p(t) v_q(t) (\varphi_p(x) \nabla \varphi_q(x), \nabla \varphi_j(x)), \\ \sum_{i=1}^N v_i(t) (\nabla \varphi_i, \nabla \varphi_j) + \sum_{i=1}^N v_i(t) (\varphi_i, \varphi_j) = \sum_{i=1}^N u_i(t) (\varphi_i, \varphi_j). \end{cases} \quad (9)$$

Haciendo variar $j = 1, \dots, N$, obtenemos un sistema

$$\begin{cases} M\dot{u} + kKu = \lambda F(u, v), \\ (K + M)v = Mu. \end{cases} \quad (10)$$

donde $u = u(t) = (u_1(t), \dots, u_N(t))^T$, $v = v(t) = (v_1(t), \dots, v_N(t))^T$ y

$$\begin{cases} M_{ij} = \int_{\Omega} \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx, \\ K_{ij} = \int_{\Omega} \nabla \varphi_i(x) \cdot \nabla \varphi_j(x) dx, \\ F(u(t), v(t))_j = \sum_{p,q=1}^N u_p(t) v_q(t) \int_{\Omega} \varphi_p(x) \nabla \varphi_q(x) \cdot \nabla \varphi_j(x) dx. \end{cases} \quad (11)$$



Notar que la segunda ecuación de (10) no involucra el tiempo, ya que se utiliza para determinar v a partir de u .

El sistema (10) corresponde a una representación semidiscretizada del modelo. Para la discretización en tiempo, consideramos el método Euler implícito. En particular, consideramos un paso de tiempo constante $\Delta t := t_{m+1} - t_m$, para $t_0 = 0$ y (U_m, V_m) la aproximación de $(U(x, t_m), V(x, t_m))$. Reemplazando $\dot{u} \approx \frac{u_{m+1} - u_m}{\Delta t}$ (para u_m la representación vectorial de U_m) en el sistema (10), se obtiene:

$$\begin{cases} \frac{1}{\Delta t} M(u_{m+1} - u_m) + kK u_{m+1} = \lambda F(u_m, v_m), \\ (K + M)v_{m+1} = M u_{m+1}. \end{cases} \quad (12)$$

donde estamos evaluando el término no lineal en el paso previo. Escrito en forma más compacta, este sistema es equivalente a

$$\begin{cases} A u_{m+1} = b, \\ B v_{m+1} = c. \end{cases} \quad (13)$$

con

$$\begin{cases} A = \frac{1}{\Delta t} M + kK, \\ B = K + M, \\ b = \frac{1}{\Delta t} M u_m + \lambda F(u_m, v_m), \\ c = M u_{m+1}. \end{cases} \quad (14)$$

Para resolver este sistema, se utiliza una forma secuencial, donde c depende de u_{m+1} . En particular, se resuelve usando el siguiente flujo:

1. Resolver $A u_{m+1} = b$ con b en función de u_m y v_m para obtener u_{m+1} .
2. Resolver $B v_{m+1} = c$ con c en función de u_{m+1} para obtener v_{m+1} .
3. Actualizar el iterador y seguir al siguiente paso temporal.

El único paso fuera del flujo, corresponde a calcular v_0 . Sin embargo, esto es sencillo viniendo de $B v_0 = M u_0$.

4.2. Resultados discretos

En primer lugar, cada iteración está bien definida ya que los términos derechos se calculan en el paso previo. El siguiente resultado muestra esto.



Teorema 4.1

Bajo la formulación discreta (13), el problema está bien puesto, es decir, cada paso temporal genera una única solución.

Demostración (Teorema 4.1)

El resultado se reduce a verificar que las matrices A y B son definidas positivas. Tomamos $x \in \mathbb{R}^N$ arbitrario. Se tiene

$$\begin{aligned} x^\top Mx &= \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} x_i \varphi_i(x) x_j \varphi_j(x) dx = \int_{\Omega} \left(\sum_{i=1}^N x_i \varphi_i(x) \right)^2 dx > 0, \\ x^\top Kx &= \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} \nabla \varphi_i(x) x_i \nabla \varphi_j(x) x_j dx = \int_{\Omega} \left| \sum_{i=1}^N x_i \nabla \varphi_i(x) \right|^2 dx \geq 0. \end{aligned} \tag{15}$$

donde el $>$ de la primera ecuación se debe a que los φ_i son linealmente independientes. Como $k, \Delta t > 0$, sigue que A y B son definidas positivas, que demuestra lo pedido. $\square$

Estudiar la convergencia del sistema resulta mucho más difícil. El análisis presente usa una modificación del enfoque desarrollado por Chen et al. (2022). En este, se incluyen varias hipótesis adicionales, junto con la descomposición del error total en error espacial y temporal. Estos errores se estudian independientemente, donde se concluye usando un argumento de energía y el Lema de Grönwall.

Consideramos los siguientes supuestos:

- (H1) Las soluciones reales u, v, U y V son lo suficientemente regulares. En particular, consideramos funciones en H^2 tal que tanto ellas como sus gradientes, junto con derivadas temporales de primer y segundo orden están en L^∞ . En particular, existe una constante C_{uv} tal que para todo $t \in (0, T)$ se tiene $\|u(t)\|_{L^\infty}, \|\nabla v(t)\|_{L^\infty} \leq C_{uv}$.
- (H2) En la condición inicial espacial, no hay error de solución, es decir, la condición espacial de inicio U_0 es la proyección de u_0 en V_h .

4.2.1. Error espacial

Fijamos un periodo temporal t , con $u = u(t)$, y U, V y v análogamente. Un operador importante en este análisis es el operador de proyección de Ritz $R_k : H^1(\Omega) \rightarrow V_h$. Para $w \in H^1(\Omega)$, se define $R_k w \in V_h$ como el único elemento de V_h tal que

$$k(\nabla(R_k w - w), \nabla \chi) + (R_k w - w, \chi) = 0 \quad \forall \chi \in V_h. \tag{16}$$

Notamos que este operador está bien definido, ya que la forma bilineal $a_k(w, \chi) := k(\nabla w, \nabla \chi) + (w, \chi)$ es elíptica y acotada con parámetros C_k y α_k . En efecto, para todo $w, \chi \in H^1(\Omega)$, por Cauchy-Schwarz en



$L^2(\Omega)$ obtenemos:

$$|a_k(w, \chi)| = |k(\nabla w, \nabla \chi) + (w, \chi)| \leq k\|\nabla w\|_{L^2}\|\nabla \chi\|_{L^2} + \|w\|_{L^2}\|\chi\|_{L^2}. \quad (17)$$

Definimos $C_k = \max\{k, 1\}$ y usamos $ab + cd \leq \sqrt{a^2 + c^2}\sqrt{b^2 + d^2}$, lo que entrega:

$$|a_k(w, \chi)| \leq C_k (\|\nabla w\|_{L^2}\|\nabla \chi\|_{L^2} + \|w\|_{L^2}\|\chi\|_{L^2}) \leq C_k \|w\|_{H^1}\|\chi\|_{H^1}. \quad (18)$$

lo que demuestra que la forma bilineal es acotada. Para verificar la elipticidad, tomamos $w \in H^1(\Omega)$:

$$a_k(w, w) = k(\nabla w, \nabla w) + (w, w) = k\|\nabla w\|_{L^2}^2 + \|w\|_{L^2}^2. \quad (19)$$

Tomando $\alpha_k = \min\{k, 1\} > 0$, tenemos:

$$a_k(w, w) \geq \alpha_k (\|\nabla w\|_{L^2}^2 + \|w\|_{L^2}^2) = \alpha_k \|w\|_{H^1}^2. \quad (20)$$

lo que demuestra la elipticidad. De esta manera, Lax-Milgram muestra que el operador R_k está bien definido.

Nuestro objetivo ahora es acotar el error espacial. Definimos

$$\begin{aligned} e_u &= u - U = (u - R_k u) + (R_k u - U) &:= \rho_u + \theta_u, \\ e_v &= v - V = (v - R_1 v) + (R_1 v - V) &:= \rho_v + \theta_v. \end{aligned} \quad (21)$$

Mostramos ahora que el operador R_k genera aproximaciones cercanas en elementos de V_h . Esto tiene como objetivo de acotar ρ .

Lema 4.2

Bajo $\Omega = (0, 1)^2$ y φ_i elementos lineales a trozos con k fijo, para $w \in H^2(\Omega)$, existe $C > 0$ independiente de h tal que

$$\|w - R_k w\|_{H^1} \leq Ch\|w\|_{H^2}, \quad (22)$$

$$\|w - R_k w\|_{L^2} \leq Ch^2\|w\|_{H^2}. \quad (23)$$

Demostración

Para la primera inecuación, usando la definición del operador R_k , para todo $\chi \in V_h$:

$$\begin{aligned} \alpha\|w - R_k w\|_{H^1}^2 &\leq a_k(w - R_k w, w - R_k w) = a_k(w - R_k w, w - \chi). \\ &\leq C_k \|w - R_k w\|_{H^1} \|w - \chi\|_{H^1}. \end{aligned} \quad (24)$$



Como χ es arbitrario,

$$\|w - R_k w\|_{H^1} \leq \frac{C_k}{\alpha_k} \inf_{\chi \in V_h} \|w - \chi\|_{H^1} \leq Ch \|w\|_{H^2}. \quad (25)$$

donde la última desigualdad se debe al Teorema de Scott-Zhang (Lema 3.2 de Faustmann et al. (2021)). Para la segunda inecuación, usamos un argumento tipo Aubin-Nitsche. Este enfoque consiste en encontrar un problema dual y usar la regularidad de tal problema para acotar el error. En particular, nuestro problema dual es hallar un $g \in H^1(\Omega)$ tal que para todo $s \in H^1(\Omega)$ se cumple

$$a_k(s, g) = (s, w - R_k w). \quad (26)$$

En primer lugar, dado que el lado derecho es lo suficientemente suave, g existe (junto con las propiedades de a_k). Además, sabemos que en el dominio Ω (como fue elegido) tiene regularidad, y dado que los coeficientes son constantes, existe un C_0 tal que $\|g\|_{H^2} \leq C_0 \|w - R_k w\|_{L^2}$ (ver página 62 de los apuntes). En particular, para $s = w - R_k w$ obtenemos

$$\|w - R_k w\|_{L^2}^2 = a_k(w - R_k w, g) = a_k(w - R_k w, g - I_h g) \leq C_k \|w - R_k w\|_{H^1} \|g - I_h g\|_{H^1}. \quad (27)$$

para I_h el operador interpolador (ortogonalidad). Por otro lado, usando los resultados de interpolación,

$$\|g - I_h g\|_{H^1} \leq C_1 h \|g\|_{H^2} \leq C_1 h C_0 \|w - R_k w\|_{L^2}. \quad (28)$$

Juntando esto en (27) y usando el primer resultado del lema, se obtiene

$$\|w - R_k w\|_{L^2}^2 \leq C_k C_0 C_1 Ch^2 \|w - R_k w\|_{L^2} \|w\|_{H^2}. \quad (29)$$

Dividiendo por $\|w - R_k w\|_{L^2}$ se obtiene el resultado. $\square$

Este resultado es suficiente para acotar los errores ρ . Más complicados son los errores θ . En primer lugar, vemos que podemos acotar el error de e_v en función del error e_u

Lema 4.3

Bajo la hipótesis (H1), existe $C > 0$ tal que

$$\begin{aligned} \|e_v\|_{H^1} &\leq Ch \|v\|_{H^2} + \|e_u\|_{L^2}. \\ \|e_v\|_{L^2} &\leq Ch^2 \|v\|_{H^2} + \|e_u\|_{L^2}. \end{aligned} \quad (30)$$

Demostración

Tomamos $s := R_1 v$, es decir, la solución de $(\nabla s, \nabla \psi) + (s, \psi) = (\nabla v, \nabla \psi) + (v, \psi) = (u, \psi)$ para todo $\psi \in H^1$. Además, para tdo $\psi \in H^1$ se tiene $(\nabla V, \nabla \psi) + (V, \psi) = (U, \psi)$. Restando estas



igualdades y usando $\theta_v = s - V$ se obtiene $(\nabla\theta_v, \nabla\psi) + (\theta_v, \psi) = (U - u, \psi) = -(e_u, \psi)$. Tomamos $\psi = \theta_v$ para obtener

$$\|\theta_v\|_{H^1}^2 = |(e_u, \theta_v)| \leq \|e_u\|_{L^2} \|\theta_v\|_{L^2} \leq \|e_u\|_{L^2} \|\theta_v\|_{H^1} \implies \|\theta_v\|_{H^1} \leq \|e_u\|_{L^2}. \quad (31)$$

Finalmente, por el Lema 4.2,

$$\begin{aligned} \|e_v\|_{H^1} &\leq \|\theta_v\|_{H^1} + \|\rho_v\|_{H^1} \leq \|e_u\|_{L^2} + Ch\|v\|_{H^2}. \\ \|e_v\|_{L^2} &\leq \|\theta_v\|_{L^2} + \|\rho_v\|_{L^2} \leq \|\theta_v\|_{H^1} + \|\rho_v\|_{L^2} \leq \|e_u\|_{L^2} + Ch^2\|v\|_{H^2}. \end{aligned} \quad (32)$$

□

Tomando en cuenta la formulación débil original y la semidiscretización espacial, y usando $\varphi \in V_h \subset H^1(\Omega)$, sabemos que

$$\begin{aligned} (u_t, \varphi) + k(\nabla u, \nabla\varphi) &= \lambda(u\nabla v, \nabla\varphi), \\ (U_t, \varphi) + k(\nabla U, \nabla\varphi) &= \lambda(U\nabla V, \nabla\varphi). \end{aligned} \quad (33)$$

Podemos restar estas ecuaciones, usar $u - U = \rho_u + \theta_u$ y $k(\nabla\rho_u, \nabla\varphi) = -(\rho_u, \varphi)$ (por la definición de R_k) para obtener

$$(\partial_t\theta_u, \varphi) + (\partial_t\rho_u, \varphi) + k(\nabla\theta_u, \nabla\varphi) - (\rho_u, \varphi) = \lambda(u\nabla v - U\nabla V, \nabla\varphi). \quad (34)$$

para todo $\varphi \in V_h$. El objetivo de este procedimiento es generar una relación del error que sea puramente discreta. Sin embargo, el término no lineal sigue siendo problemático, por lo que debemos encontrar una forma de acotarlo. Suponiendo que existe una constante C_{uv} tal que $\|\nabla v\|_\infty, \|U\|_\infty \leq C_{uv}$, entonces podemos utilizar la relación $u\nabla v - U\nabla V = e_u\nabla v + U\nabla e_v$ (se cancela el término $U\nabla v$) para deducir que

$$\|u\nabla v - U\nabla V\|_{L^2} = \|e_u\nabla v\|_{L^2} + \|U\nabla e_v\|_{L^2} \leq C_{uv}(\|e_u\|_{L^2} + \|\nabla e_v\|_{L^2}). \quad (35)$$

Con el fin de usar el Lema de Grönwall, queremos acotar la variación de la energía del error θ_u . El siguiente resultado hace exactamente esto.

Lema 4.4

Suponiendo que existe una constante C_{uv} tal que $\|\nabla v\|_\infty, \|U\|_\infty \leq C_{uv}$, y que las soluciones exactas cumplen $u, v \in L^\infty$, $u_t \in L^2$, entonces existe $C > 0$ que no depende de h tal que

$$\frac{d}{dt}\|\theta_u\|_{L^2}^2 + k\|\nabla\theta_u\|_{L^2}^2 \leq C \left(\|\partial_t\rho_u\|_{L^2}^2 + \|\rho_u\|_{L^2}^2 + h^2 + \|\theta_u\|_{L^2}^2 \right). \quad (36)$$

Demostración

En primer lugar, notar que $\frac{d}{dt}\|\theta_u\|_{L^2}^2 = (\partial_t\theta_u, \theta_u)$. Usando esto, y reemplazando $\chi = \theta_u$ en (34) se



obtiene

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\theta_u\|_{L^2}^2 + k \|\nabla \theta_u\|_{L^2}^2 = -(\partial_t \rho_u, \theta_u) + (\rho_u, \theta_u) + \lambda(u \nabla v - U \nabla V, \nabla \theta_u). \quad (37)$$

Para los primeros 2 términos,

$$\begin{aligned} -(\partial_t \rho_u, \theta_u) &\leq |(\partial_t \rho_u, \theta_u)| \leq \|\partial_t \rho_u\|_{L^2} \|\theta_u\|_{L^2} \leq \frac{1}{2} \left(\|\partial_t \rho_u\|_{L^2}^2 + \|\theta_u\|_{L^2}^2 \right), \\ (\rho_u, \theta_u) &\leq |(\rho_u, \theta_u)| \leq \|\rho_u\|_{L^2} \|\theta_u\|_{L^2} \leq \frac{1}{2} \left(\|\rho_u\|_{L^2}^2 + \|\theta_u\|_{L^2}^2 \right). \end{aligned} \quad (38)$$

Para el término acoplado partimos usando C-S y el resultado de (35):

$$\lambda(u \nabla v - U \nabla V, \nabla \theta_u) \leq \lambda C_{uv} (\|e_u\|_{L^2} + \|\nabla e_v\|_{L^2}) \|\nabla \theta_u\|_{L^2} \leq \frac{k}{2} \|\nabla \theta_u\|_{L^2}^2 + \frac{\lambda^2 C_{uv}^2}{2k} (\|e_u\|_{L^2} + \|\nabla e_v\|_{L^2})^2. \quad (39)$$

donde la última desigualdad se debe a la desigualdad de las medias. Por otro lado, usando el resultado del Lema 4.3 y nuevamente la desigualdad de las medias se obtiene

$$\|\nabla e_v\|_{L^2}^2 \leq \|\nabla e_v\|_{H^1}^2 \leq 2C^2 h^2 \|v\|_{H^2}^2 + 2\|e_u\|_{L^2}^2 \leq C_3 h^2 + 4\|\rho_u\|_{L^2}^2 + 4\|\theta_u\|_{L^2}^2. \quad (40)$$

por la suavidad de v y la definición de e_u . Inyectando estos resultados en (37) se obtiene lo pedido. Notar que el factor $1/2$ se cancela ya que el término $k \|\nabla \theta_u\|_{L^2}^2$ queda con factor $1/2$ debido al término no lineal. $\square$

Ya tenemos todas las herramientas para demostrar el acotamiento espacial.

Teorema 4.5 (Acotar error espacial)

Bajo los supuestos (H1) y (H2), existe C en función del tiempo máximo $C = C(T)$, pero independiente de h tal que

$$\|e_{u(t)}\|_{L^2} \leq Ch \quad y \quad \|e_{v(t)}\|_{L^2} \leq Ch. \quad (41)$$

en cualquier instante $t \in (0, T)$.

Demostración

Escribimos $y(t) := \|\theta_u(t)\|_{L^2}^2$ y $f(t) = C \left(\|\partial_t \rho_u\|_{L^2}^2 + \|\rho_u\|_{L^2}^2 + h^2 \right)$. El resultado del Lema 4.4 se traduce a

$$\frac{d}{dt} y(t) \leq f(t) + C y(t). \quad (42)$$

Por Grönwall (Emmrich (1999)), obtenemos

$$y(t) \leq e^{tC} y(0) + e^{tC} \int_0^t f(s) e^{-Cs} ds \leq e^{TC} y(0) + e^{TC} \int_0^T f(s) ds. \quad (43)$$



Por otro lado, usando el Lema 4.2 se obtiene $f(t) \leq Ch^2 + C'h^4(\|u_t\|_{H^2}^2 + \|u\|_{H^2}^2)$ y por suavidad $f(t) \leq C''h^2$. Por la condición inicial, $y(0) = 0$, por lo que

$$\|\theta_u(t)\|_{L^2}^2 \leq e^{TC}Th^2C'' := C_1(T)^2h^2. \quad (44)$$

Finalmente,

$$\|e_u(t)\|_{L^2} \leq \|\theta_u(t)\|_{L^2} + \|\rho_u(t)\|_{L^2} \leq C_2(T)h. \quad (45)$$

donde el término $\|\rho_u(t)\|_{L^2}$ se acota nuevamente por el Lema 4.2. La segunda cota se obtiene directamente de aplicar este resultado en el Lema 4.3. $\square$

4.2.2. Error temporal

En este enfoque, volvemos a definir un error $e_m^u := U(t_m) - U_m$ y $e_m^v := V(t_m) - V_m$. Además, podemos usar la aproximación de Taylor para obtener

$$\partial_t U(t_{m+1}) = \frac{U(t_{m+1}) - U(t_m)}{\Delta t} + \frac{1}{\Delta t} \int_{t_m}^{t_{m+1}} (s - t_m) \partial_{tt} U(s) ds. \quad (46)$$

Llamamos $\tau_m := \frac{1}{\Delta t} \int_{t_m}^{t_{m+1}} (s - t_m) \partial_{tt} U(s) ds$ al error de truncamiento.

Lema 4.6

Bajo (H1) y (H2), existe una constante C independiente de Δt tal que

$$\|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 - \|e_m^u\|_{L^2}^2 \leq C\Delta t \left(\|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 + \|\tau_m\|_{L^2}^2 \right). \quad (47)$$

Además, para $\Delta t < C^{-1}$, existen C' y C'' independientes de Δt tal que

$$\|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 \leq (1 + \Delta t C') \|e_m^u\|_{L^2}^2 + C'' \Delta t \|\tau_m\|_{L^2}^2. \quad (48)$$

Demstración

Sabemos que $U(t_{m+1})$ cumple la formulación semidiscretizada en el espacio, por lo que para todo $\varphi \in V_h$ se tiene

$$\begin{aligned} (\partial_t U(t_{m+1}), \varphi) &= -k(\nabla U(t_{m+1}), \nabla \varphi) + \lambda(U(t_{m+1}) \nabla V(t_{m+1}), \nabla \varphi), \\ &= \left(\frac{U(t_{m+1}) - U(t_m)}{\Delta t} + \tau_m, \varphi \right). \end{aligned} \quad (49)$$

Similarmente, por definición

$$\left(\frac{U_{m+1} - U_m}{\Delta t}, \varphi \right) = -k(\nabla U_{m+1}, \nabla \varphi) + \lambda(U_{m+1} \nabla V_{m+1}, \nabla \varphi). \quad (50)$$



Restando estas igualdades se obtiene que para todo $\varphi \in V_h$

$$\left(\frac{e_{m+1}^u - e_m^u}{\Delta t}, \varphi \right) + (\tau_m, \varphi) = -k(\nabla e_{m+1}^u, \nabla \varphi) + \lambda(U(t_{m+1})\nabla V(t_{m+1}) - U_{m+1}\nabla V_{m+1}, \nabla \varphi). \quad (51)$$

Tomamos $\varphi = e_{m+1}^u$. Primero, usando $2(a - b, a) \geq \|a\|_{L^2}^2 - \|b\|_{L^2}^2$, que es resultado directo de C-S se obtiene

$$\left(\frac{e_{m+1}^u - e_m^u}{\Delta t}, e_{m+1}^u \right) \geq \frac{1}{2\Delta t} \left(\|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 - \|e_m^u\|_{L^2}^2 \right). \quad (52)$$

Por otro lado, usando nuevamente la elipticidad del acotamiento espacial y el desglose del término no lineal:

$$\|U(t_{m+1})\nabla V(t_{m+1}) - U_{m+1}\nabla V_{m+1}\|_{L^2} \leq C_{uv} \left(\|e_{m+1}^u\|_{L^2} + \|e_{m+1}^v\|_{L^2} \right) \leq C_1 \|e_{m+1}^u\|_{L^2}, \quad (53)$$

por lo que

$$\begin{aligned} \lambda(U(t_{m+1})\nabla V(t_{m+1}) - U_{m+1}\nabla V_{m+1}, \nabla e_{m+1}^u) &\leq \lambda C_1 \|e_{m+1}^u\|_{L^2} \|\nabla e_{m+1}^u\|_{L^2}, \\ &\leq \frac{k}{2} \|\nabla e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 + C_2 \|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2. \end{aligned} \quad (54)$$

gracias a la desigualdad de las medias. Para el truncamiento, se tiene

$$-(\tau_m, e_{m+1}^u) \leq \|\tau_m\|_{L^2} \|e_{m+1}^u\|_{L^2} \leq \frac{1}{2} \|\tau_m\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2. \quad (55)$$

Juntando todo:

$$\frac{1}{2\Delta t} \left(\|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 - \|e_m^u\|_{L^2}^2 \right) + k \|\nabla e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 \leq \frac{k}{2} \|\nabla e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 + C_2 \|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|\tau_m\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2. \quad (56)$$

Combinando términos se llega a lo pedido. La segunda desigualdad se desprende directamente de $1 - C\Delta t > 0$. $\square$

Teorema 4.7 (Acotar error temporal)

Sea U_m la solución discreta usando Euler implícito con paso Δt y $U(t_m)$ la solución semidiscreta evaluada en t_m . Si se cumple (H1), (H2) y un Δt lo suficientemente pequeño, entonces existe $C > 0$ independiente de Δt tal que para todo $t_m \leq T$

$$\|U(t_m) - U_m\|_{L^2} \leq C\Delta t \quad \text{y} \quad \|V(t_m) - V_m\|_{L^2} \leq C\Delta t. \quad (57)$$



Demostración

Usando el Lema 4.6 iterativamente se obtiene

$$\|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 \leq C'' \Delta t \sum_{j=1}^{m+1} (1 + \Delta t C')^{m+1-j} \|\tau_j\|_{L^2}^2 \leq C'' \Delta t \sum_{j=1}^{m+1} e^{\Delta t C(m+1-j)} \|\tau_j\|_{L^2}^2. \quad (58)$$

donde el término $\tau_0 = 0$ por la condición inicial. Además, $e^{\Delta t C(m+1-j)} = e^{C(t_{m+1}-t_j)} \leq e^{CT} := C_3(T)$, por lo que

$$\|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 \leq C_4(T) \Delta t \sum_{j=1}^{m+1} \|\tau_j\|_{L^2}^2. \quad (59)$$

Por otro lado, usando C-S se tiene

$$\|\tau_j\|_{L^2}^2 \leq \frac{1}{\Delta t^2} \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (s - t_j)^2 ds \right) \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \|\partial_{tt} U(s)\|_{L^2}^2 ds \right) \leq \frac{1}{\Delta t^2} \frac{\Delta t^3}{3} \int_{t_j}^{t_{j+1}} \|\partial_{tt} U(s)\|_{L^2}^2 ds. \quad (60)$$

Juntando esto y usando la suavidad de U :

$$\|e_{m+1}^u\|_{L^2}^2 \leq C_5(T) \Delta t^2 \int_0^{t_{m+1}} \|\partial_{tt} U(s)\|_{L^2}^2 ds \leq C_6(T)^2 \Delta t^2. \quad (61)$$

que demuestra lo pedido para u . Para entender e_m^v usamos un argumento parecido. En primer lugar, tanto $V(t_m)$ como V_m satisfacen la formulación débil asociada a v , por lo que podemos restar estas relaciones para obtener que para todo $\varphi \in V_h$ se tiene

$$(\nabla e_m^v, \nabla \varphi) + (e_m^v, \varphi) = (e_m^u, e_m^v). \quad (62)$$

Tomando $\varphi = e_m^v$ en la ecuación anterior:

$$\|e_m^v\|_{L^2}^2 \leq \|e_m^v\|_{L^2}^2 + \|\nabla e_m^v\|_{L^2}^2 = (e_m^u, e_m^v) \leq \|e_m^v\|_{L^2} \|e_m^u\|_{L^2}. \quad (63)$$

de donde se obtiene $\|e_m^v\|_{L^2} \leq \|e_m^u\|_{L^2} \leq C \Delta t$. $\square$

Ya teniendo todos los elementos listos, mostramos el resultado de convergencia.

Teorema 4.8 (Convergencia)

Bajo las hipótesis (H1) y (H2), existe $C = C(T)$ independiente de Δt y h tal que para todo $0 < t_m \leq T$ y Δt lo suficientemente pequeño se tiene

$$\begin{aligned} \|u(t_m) - U_m\|_{L^2} &\leq C(h + \Delta t), \\ \|v(t_m) - V_m\|_{L^2} &\leq C(h + \Delta t). \end{aligned} \quad (64)$$



Demostración

Por la desigualdad triangular,

$$\|u(t_m) - U_m\|_{L^2} \leq \|u(t_m) - U(t_m)\|_{L^2} + \|U(t_m) - U_m\|_{L^2}. \quad (65)$$

Usando los Teoremas 4.5 y 4.7, concluimos lo pedido. La otra desigualdad se obtiene de la misma manera. $\square$



5. Simulaciones: convergencia

5.1. Error en L^2 y H^1

Para evaluar el error en L^2 y H^1 se utilizó el método de las soluciones manufacturadas, para esto se aprovechó que el sistema es desacoplado. En este caso elegir una solución que cumpla las ecuaciones anteriormente descritas es muy complejo, por lo que se agregaron términos que balancean la igualdad.

$$u_{\text{ex}}(x, y, t) = t \cos(\pi x) \cos(\pi y).$$

$$v_{\text{ex}}(x, y, t) = (1 + t) \cos(\pi x) \cos(\pi y).$$

Para estas soluciones se necesitan las siguientes funciones que balanceen el sistema:

$$f_u = \cos(\pi x) \cos(\pi y)[1 - 2k\pi^2 t] + \lambda\pi^2 t(1 + t)[2 \cos^2(\pi y) \cos^2(\pi x) - \cos^2(\pi y) \sin^2(\pi x) - \cos^2(\pi x) \sin^2(\pi y)].$$

$$f_v = \cos(\pi x) \cos(\pi y)[2\pi^2(1 + t) + 1].$$

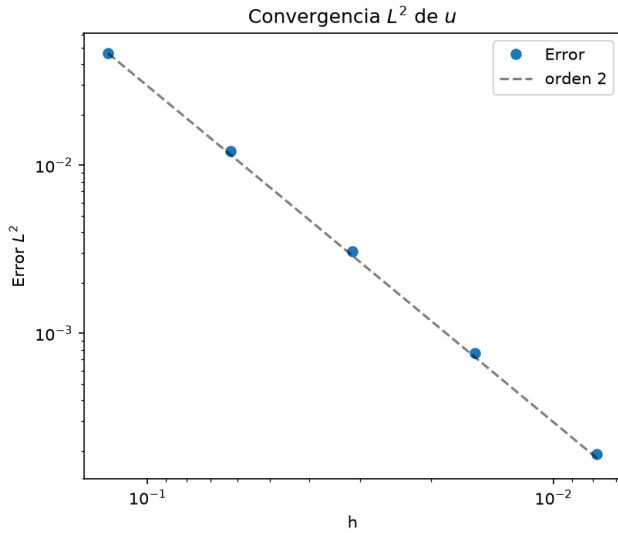
Luego se resuelve el siguiente sistema:

$$\begin{cases} u_t = k\Delta u - \lambda \nabla \cdot (u \nabla v) + f_u, \\ -\Delta v + v = u + f_v, \end{cases}$$

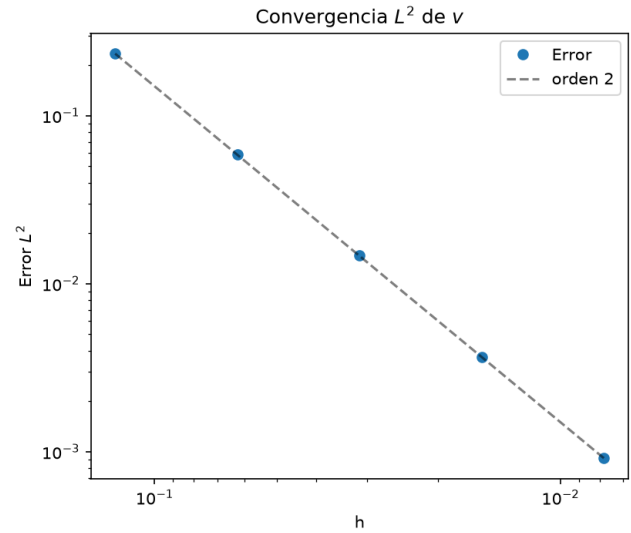
y se compara la solución numérica con la exacta inicialmente propuesta. Se han escogido estas funciones ya que son sencillas y regulares.

Esto permite verificar que la implementación de elementos finitos con Euler implícito sea correcta, dando la opción de calcular el error verdadero al conocer la solución exacta esperada. De esta forma permite comprobar los órdenes de convergencia espaciales y temporales.

Los siguientes son los órdenes de convergencia en L^2 de u y v .



(a) Convergencia L^2 de u .



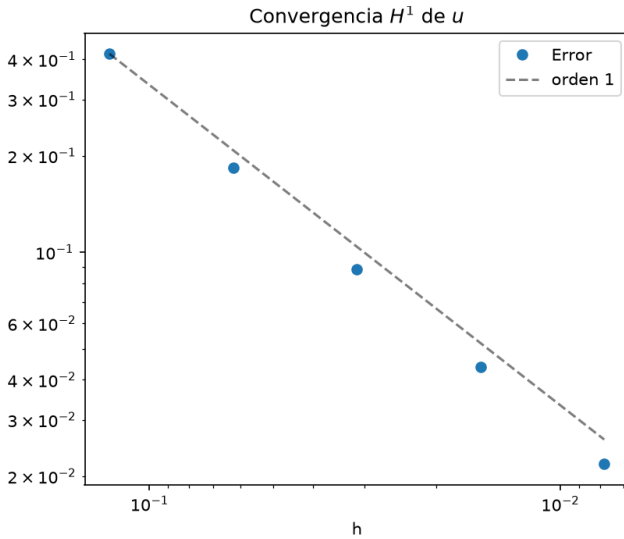
(b) Convergencia L^2 de v .

Imagen 1

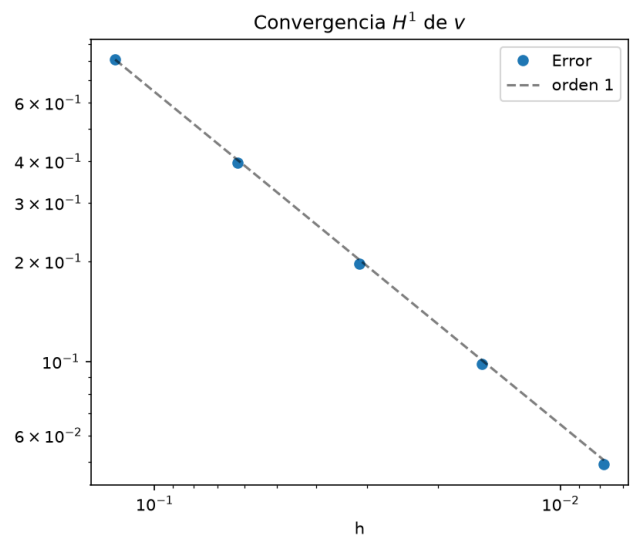
Convergencia L^2 de u y v .

Podemos ver que el orden de convergencia (orden 2) concuerda con lo esperado por la teoría para esta implementación (elementos de P_1). Pese a que teóricamente demostramos un orden 1, esta es solo una cota inferior del error. Es razonable esperar que el error se comporte de buena manera bajo alta regularidad.

Los siguientes son los órdenes de convergencia en H^1 de u y v .



(a) Convergencia H^1 de u .



(b) Convergencia H^1 de v .

Imagen 2

Convergencia H^1 de u y v .

Estos corresponden a orden 1. Pese a que no se demostró este orden en la sección anterior, es esperado

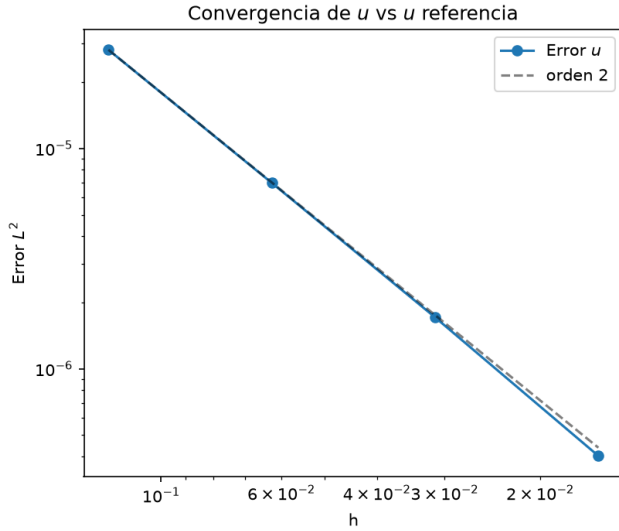


que se obtenga un orden similar al del error L^2 , que se comprueba en esta simulación.

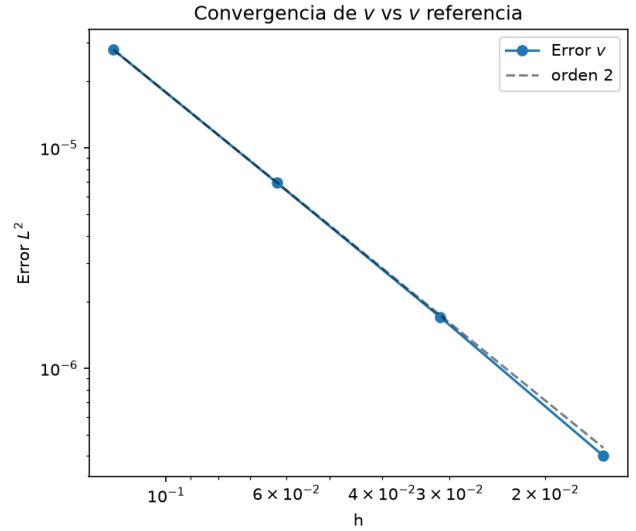
5.2. Error L^2 respecto a solución de referencia:

Se calculó una solución de referencia u_{ref} y v_{ref} usando una malla fina y paso temporal pequeño, para luego evaluar el error con mallas menos finas y pasos temporales más amplios. Esto permite evaluar la precisión al mejorar la malla y el paso temporal, sin embargo, u_{ref} y v_{ref} se ven afectados por el error numérico.

Para evaluar el error espacial se utilizó para la solución de referencia una malla de $n_x = n_y = 256$ y un $dt = 0.001$, se mantuvo el dt fijo y se varió la malla, utilizando los siguientes valores: 8, 16, 32, 64. Los resultados son los siguientes:



(a) Error espacial de u .



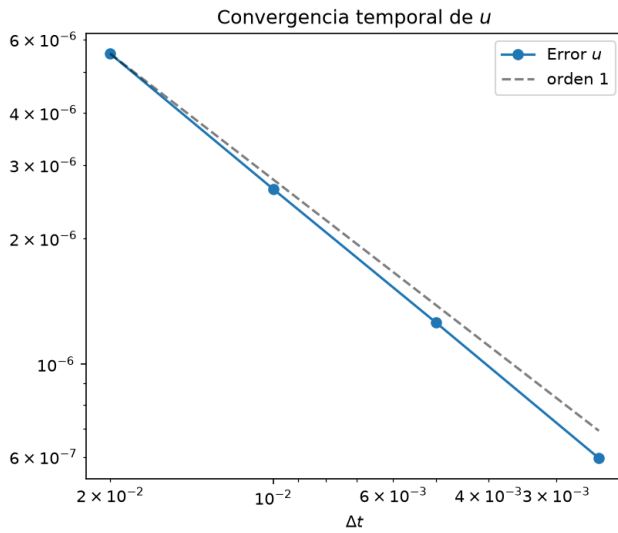
(b) Error espacial de v .

Imagen 3

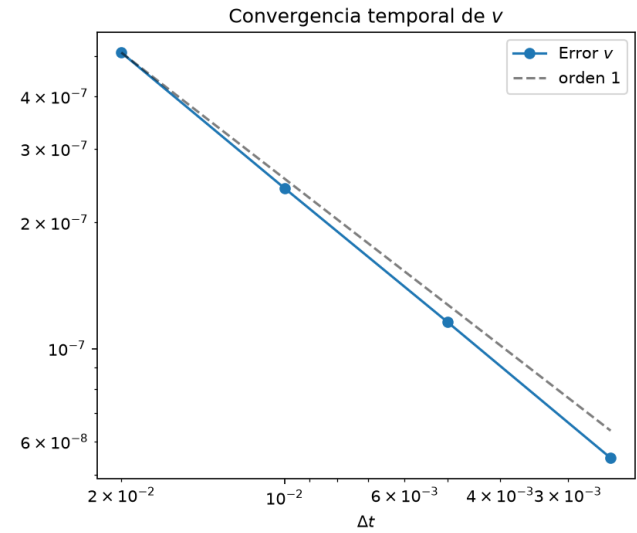
Convergencia espacial de u y v .

Se puede apreciar un error de orden 2 (en L^2) para u y para v , lo que concuerda con lo esperado por la teoría para elementos P_1 .

Para evaluar el error temporal se utilizó para la referencia $n_x = n_y = 128$ y $dt = 0.0002$. Se varió el dt con los siguientes valores: 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025. Se obtuvieron los siguientes resultados:



(a) Error temporal de u .



(b) Error temporal de v .

Imagen 4

Convergencia temporal de u y v .

El error temporal es de orden 1 (en L^2) para u y v , lo que concuerda con lo esperado para Euler implícito.



6. Simulaciones: generación de escenarios

6.1. Soluciones del sistema para diferentes parámetros

Para el sistema anteriormente descrito se resolvió utilizando diferentes combinaciones de parámetros k , λ y condiciones iniciales u_0 . A continuación se muestran algunos resultados:

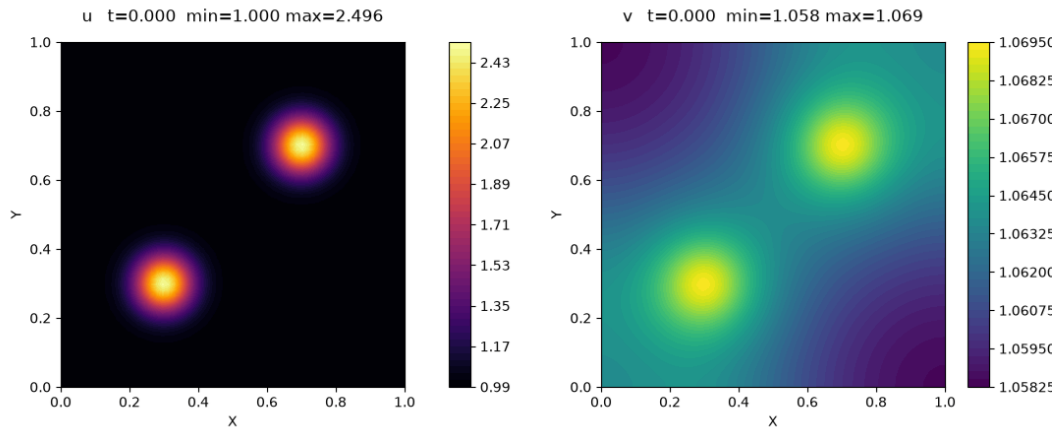


Imagen 5

Simulación 1: u y v evolución parte 1

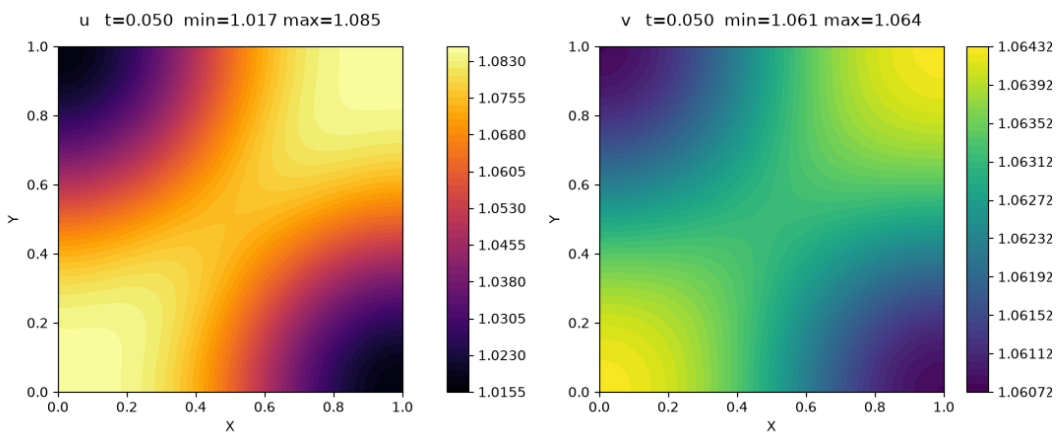


Imagen 6

Simulación 1: u y v evolución parte 2

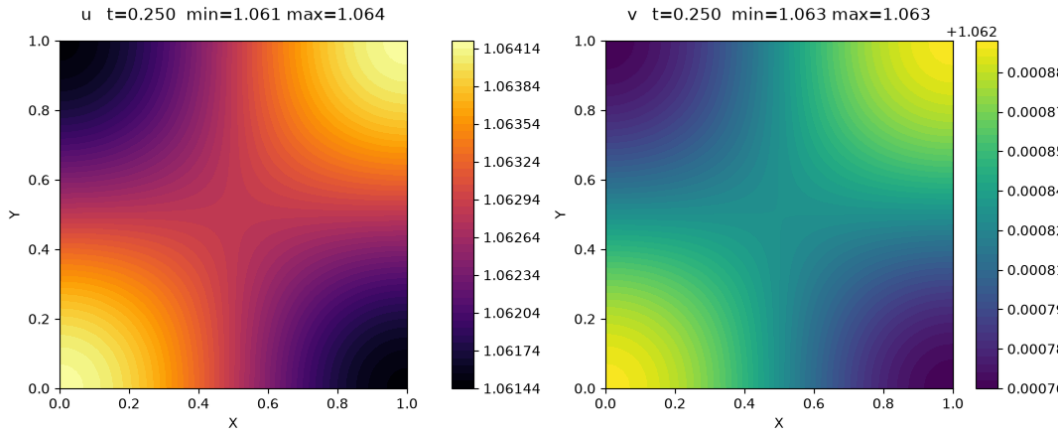


Imagen 7

Simulación 1: u y v evolución parte 3

En la Simulación 1 se utilizó: $k = 1.0$, $\lambda = 3.0$ y $u_0 = (1.0 + 1.5 \exp(-150.0((x[0] - 0.3)^2 + (x[1] - 0.3)^2)) + 1.5 \exp(-150.0((x[0] - 0.7)^2 + (x[1] - 0.7)^2)))$ que corresponde a dos gaussianas. Podemos apreciar cómo se expande la concentración inicial para u y para v , conectándose en el centro al principio por superposición, para luego separarse en las esquinas debido a que cada grupo de células es más atraído por su propio grupo que por el otro.

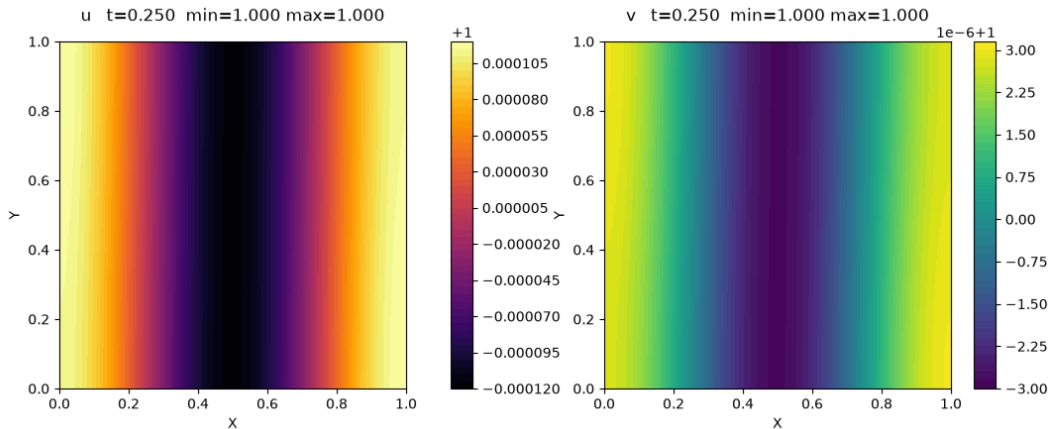


Imagen 8

Simulación 2: u y v evolución parte 1

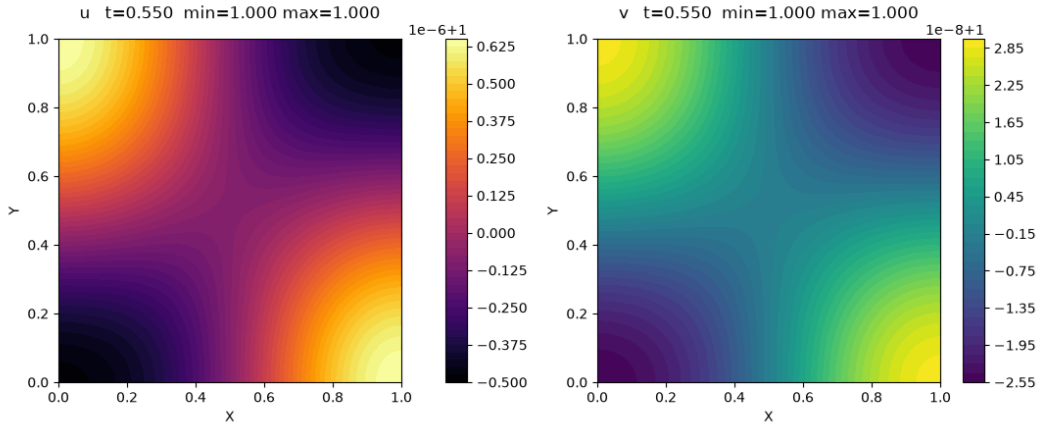


Imagen 9

Simulación 2: u y v evolución parte 2

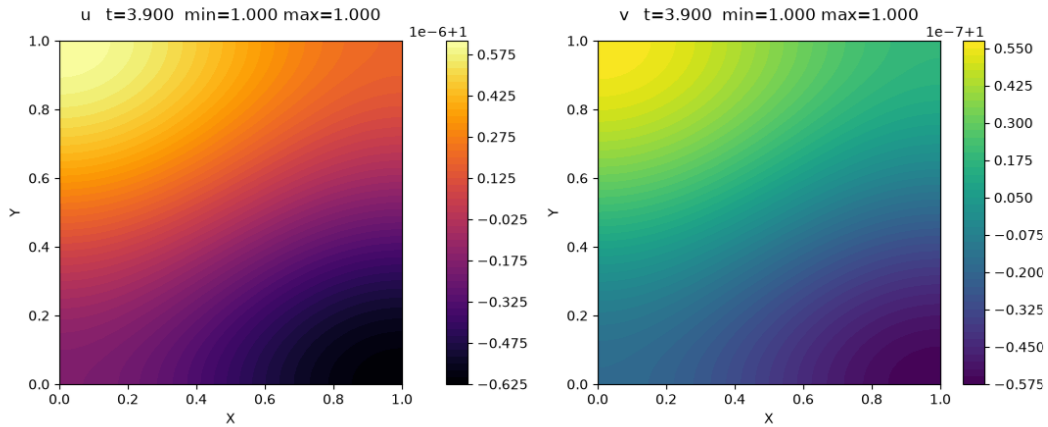


Imagen 10

Simulación 2: u y v evolución parte 3

En la Simulación 2 se utilizó: $k = 1.0$, $\lambda = 15.0$ y $u_0 = 1.0 + 0.05 \cos(2\pi x[0])$. Al inicio se puede ver que la concentración está en franjas cercanas a las esquinas, sin embargo esto rápidamente se separa en las esquinas, dando una mayor distancia a los grupos celulares, los cuales nuevamente siguen la concentración del químico atrayente. Finalmente podemos apreciar como todo se junta en un único grupo más grande centrado en la esquina superior.

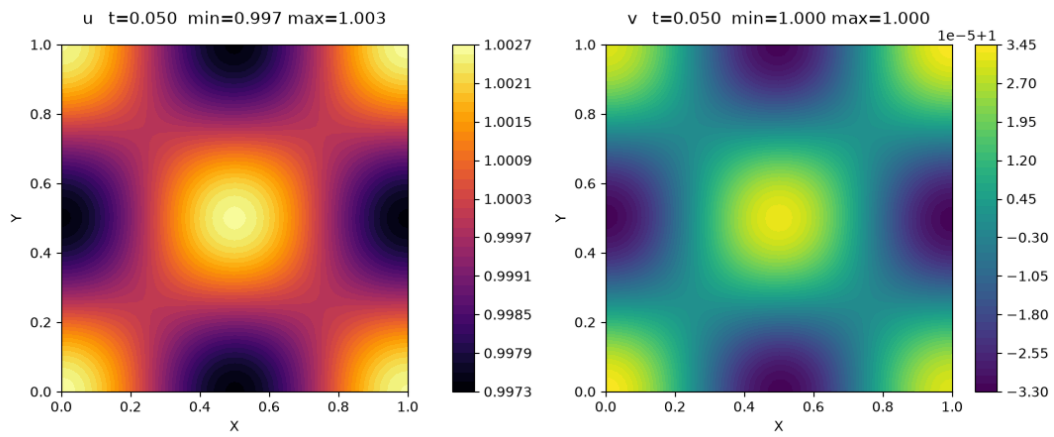


Imagen 11

Simulación 3: u y v evolución parte 1

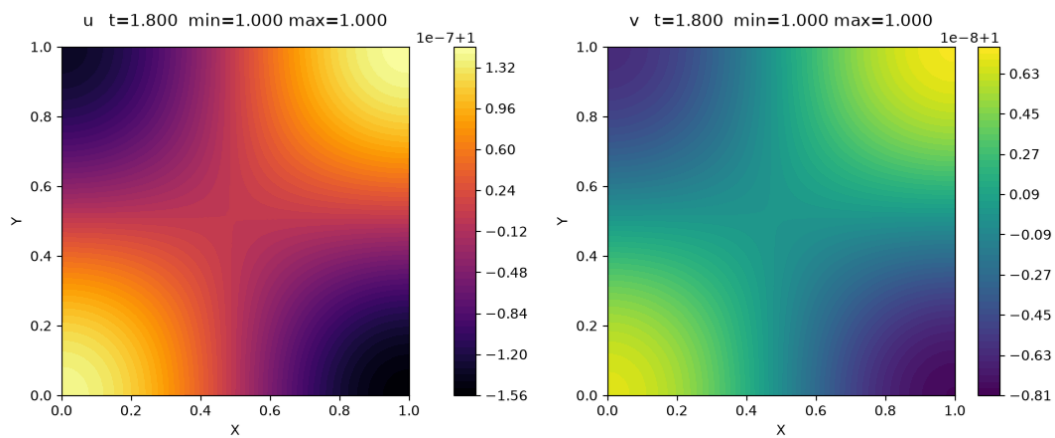


Imagen 12

Simulación 3: u y v evolución parte 2

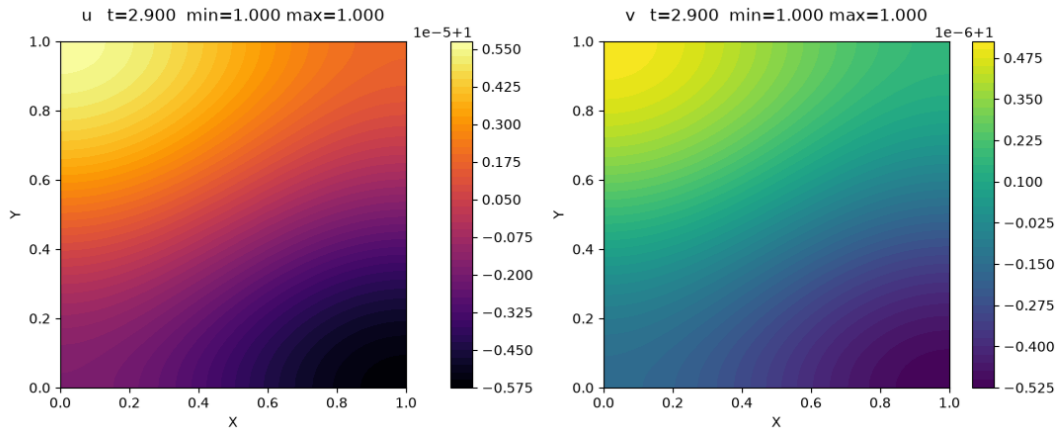


Imagen 13

Simulación 3: u y v evolución parte 3

En la Simulación 3 se utilizó: $k = 1.0$, $\lambda = 17.4$ y $u_0 = 1.0 + 0.05 \cos(2\pi x[0]) \cos(2\pi x[1])$. Esta condición inicial corresponde a 5 concentraciones puntuales, una en cada esquina y otra al centro. Se puede ver como la concentración celular se divide en dos grupos principales, los cuales guiados por el químico atrayente se posicionan en las esquinas, para luego nuevamente separarse en un único grupo que se desplaza a la esquina superior. Al utilizar un λ grande, en comparación con k , se puede ver como en la última parte comienza a ponerse más morado, esto significa que en un tiempo mayor llegaría al *blow-up*.

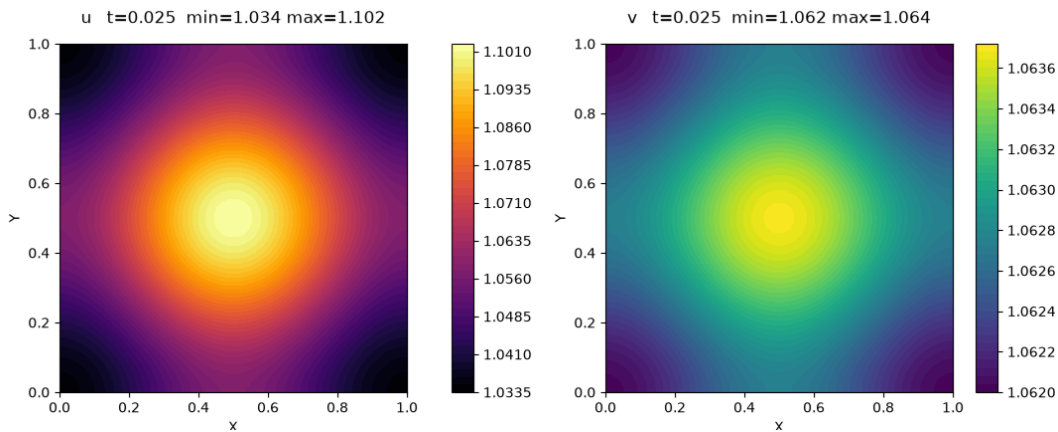


Imagen 14

Simulación 4: u y v evolución parte 1

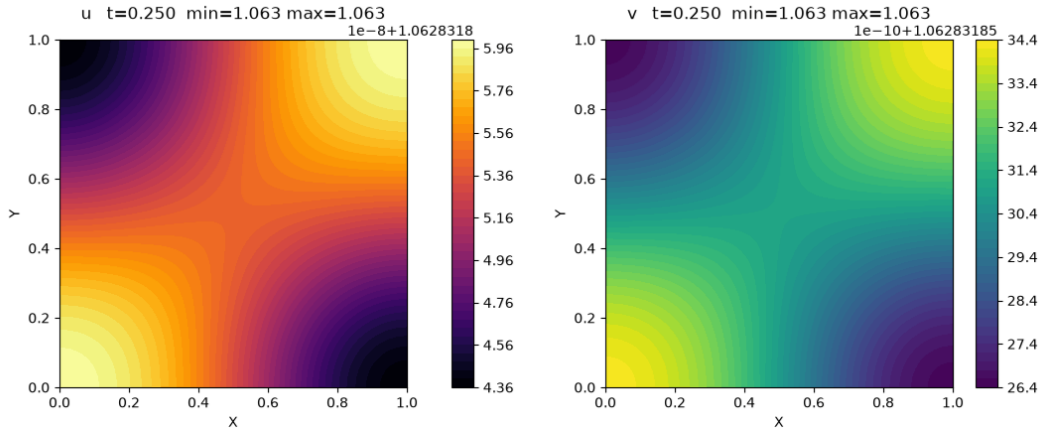


Imagen 15

Simulación 4: u y v evolución parte 2

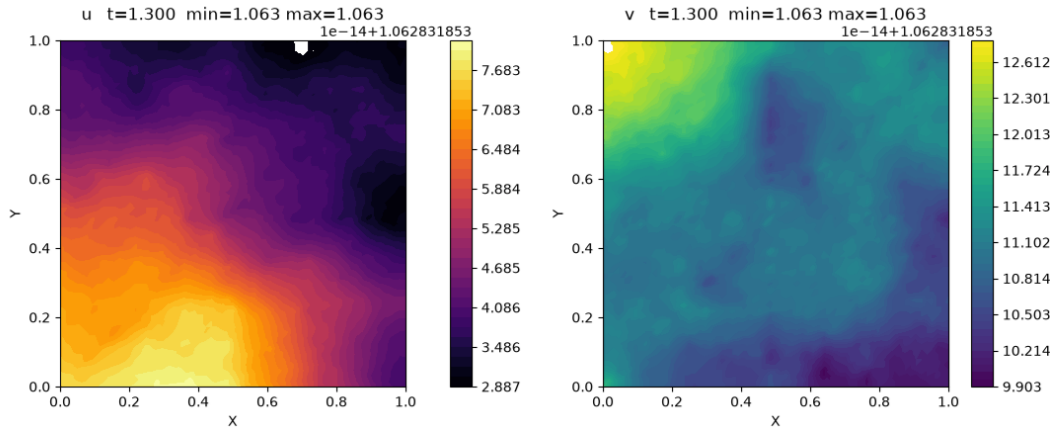


Imagen 16

Simulación 4: u y v evolución parte 3

En la Simulación 4 se utilizó: $k = 2.0$, $\lambda = 0.0$ y $u_0 = 1.0 + 2.0 \exp(-100.0((x[0] - 0.5)^2 + (x[1] - 0.5)^2))$. Esta condición inicial corresponde a una perturbación gaussiana. En este caso $\lambda = 0$ por lo que se quita la quimiotaxis. Se puede ver como la concentración celular se divide en dos grupos principales, los cuales guiados por el químico atrayente se posicionan en las esquinas, para luego nuevamente separarse en un único grupo que se desplaza a la esquina superior y se desvanece gracias a la difusión.

6.2. Patrones de Turing:

Los patrones de Turing, en este caso conocidos como patrones quimiotácticos, corresponden a la idea de que la difusión puede desestabilizar la constante de equilibrio por medio de reacciones químicas (Turing (1952)). La difusión de las células (parámetro k) estabiliza el sistema pues dispersa las células, suavizando la diferencia de concentración. La quimiotaxis (parámetro λ) desestabiliza pues provoca que las células vayan a zonas de mayor concentración, esto a su vez hace que haya más químico en la zona, pues este es



producido por las células.

Para estudiar la generación de patrones utilizaremos la siguiente simplificación de Keller-Segel, que considera elementos más complejos y permite visualizar patrones más interesantes:

$$\begin{cases} \nabla \cdot (k \nabla u - \lambda u \nabla v) + au(1 - u) = 0, \\ \Delta v - bv + cu = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial v}{\partial n} = 0, \\ u \geq 0, v \geq 0, \end{cases}$$

donde u es la densidad celular, v la concentración química, k coeficiente de difusión, λ mide la intensidad de quimiotaxis, el término extra $au(1 - u)$ corresponde al crecimiento logístico de la población celular, b es la tasa de degradación, c mide la producción del químico. El crecimiento logístico es importante pues regula la población, evitando que esta crezca indefinidamente generando blow-up, este crecimiento junto a la difusión y a la quimiotaxis permite ver los patrones más interesantes al generar estabilidad.

Primero derivaremos el valor crítico λ que genera las bifurcaciones de las soluciones, lo cual genera estados estables en donde se forman patrones.

Queremos λ tal que la solución constante $(u, v) = (1, \frac{c}{b})$ no sea única, es decir, los puntos donde se bifurca la rama de soluciones constantes. En base al análisis de Kuto et al. (2012), definimos el dominio como:

$$\Omega = \left(0, \frac{\pi}{l}\right) \times \left(0, \frac{\pi}{\sqrt{3}l}\right).$$

Con condiciones de Neumann, las autofunciones del Laplaciano (soluciones de $-\Delta u = \lambda u$) son

$$\varphi_m(x) = \cos(mlx), \quad \psi_n(y) = \cos(\sqrt{3}nly).$$

que cumplen:

$$\Delta(\varphi_m(x)\psi_n(y)) = -l^2(m^2 + 3n^2)\varphi_m(x)\psi_n(y).$$

Con

$$\lambda_{mn} = l^2(m^2 + 3n^2).$$

Sea

$$F(u, p, \lambda) := \begin{pmatrix} k\Delta u - \lambda \nabla \cdot (u \nabla p) + au(1 - u) \\ \Delta p - bp + cu \end{pmatrix}.$$

Linealizando alrededor de $(u, p) = (1, \frac{c}{b})$, que es la solución constante, con $u = 1 + h, p = \frac{c}{b} + g$, donde h y g son pequeños. Se tiene:

$$F_{(u,p)}(\lambda) \begin{pmatrix} h \\ g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k\Delta h - \lambda \Delta g - ah \\ \Delta g + ch - bg \end{pmatrix}.$$



El punto de bifurcación es un λ donde existe $(h, g) \neq (0, 0)$ tal que

$$F_{(u,p)}(\lambda)[h, g] = 0.$$

Necesitamos que h y g cumplan las condiciones de Neumann, por lo que los expresamos como series de cosenos:

$$h(x, y) = \sum_{m,n} h_{mn} \varphi_m(x) \psi_n(y),$$

$$g(x, y) = \sum_{m,n} g_{mn} \varphi_m(x) \psi_n(y).$$

Reemplazando en

$$F_{(u,p)}(\lambda)[h, g] = 0,$$

se obtiene

$$\begin{bmatrix} kl^2(m^2 + 3n^2) + a & -\lambda l^2(m^2 + 3n^2) \\ c & -(l^2(m^2 + 3n^2) + b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_{mn} \\ g_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Para que exista una solución no trivial, necesitamos que el determinante sea cero:

$$-\left[kl^2(m^2 + 3n^2) + a \right] \left[l^2(m^2 + 3n^2) + b \right] + \lambda l^2(m^2 + 3n^2) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\lambda(m, n) = \frac{[kl^2(m^2 + 3n^2) + a] [l^2(m^2 + 3n^2) + b]}{cl^2(m^2 + 3n^2)}.$$

Y este es el λ crítico.

Kuto et al. (2012) demuestra en su Teorema 3.2 el comportamiento de las soluciones cuando $\lambda \rightarrow \infty$, donde evidencia que cualquier solución no constante termina pareciéndose al estado homogéneo $(u, v) = (1, \frac{c}{b})$, o termina colapsando a $(u, v) = (0, 0)$. Esto indica que la quimiotaxis extrema no da patrones interesantes, sino que los destruye.

Menciona también el surgimiento de dos tipos de patrones, según la multiplicidad. Si cierto valor de λ crítico es solo alcanzado por un par de (m, n) , es de multiplicidad 1. Esto lleva a una bifurcación del tipo *pitchfork*, que permite ver franjas como patrones. Si dos pares de (m, n) distintos obtienen el mismo λ crítico, se tiene multiplicidad 2. Esto lleva a una bifurcación transversal, la cual permite ver hexágonos como patrones.

A continuación se muestra la evolución del sistema a un patrón hexagonal:

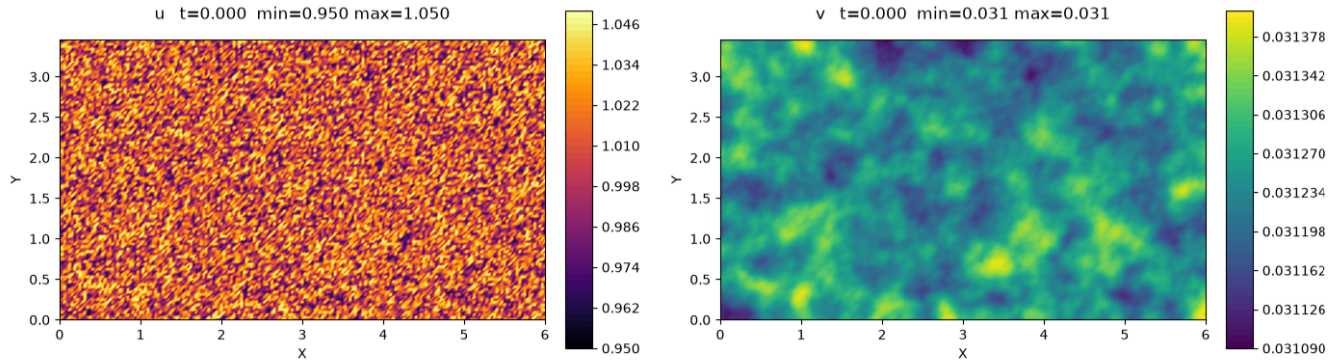


Imagen 17

Patrón hexagonal: u y v evolución parte 1

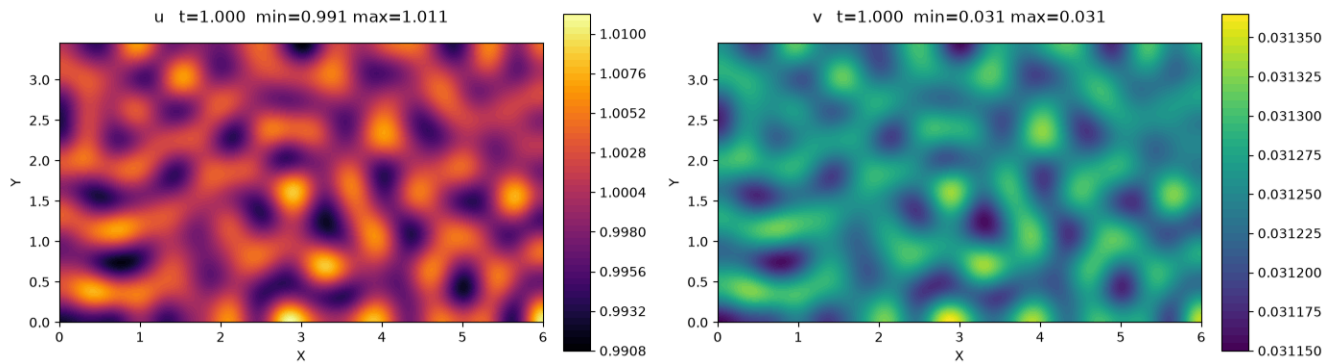


Imagen 18

Patrón hexagonal: u y v evolución parte 2

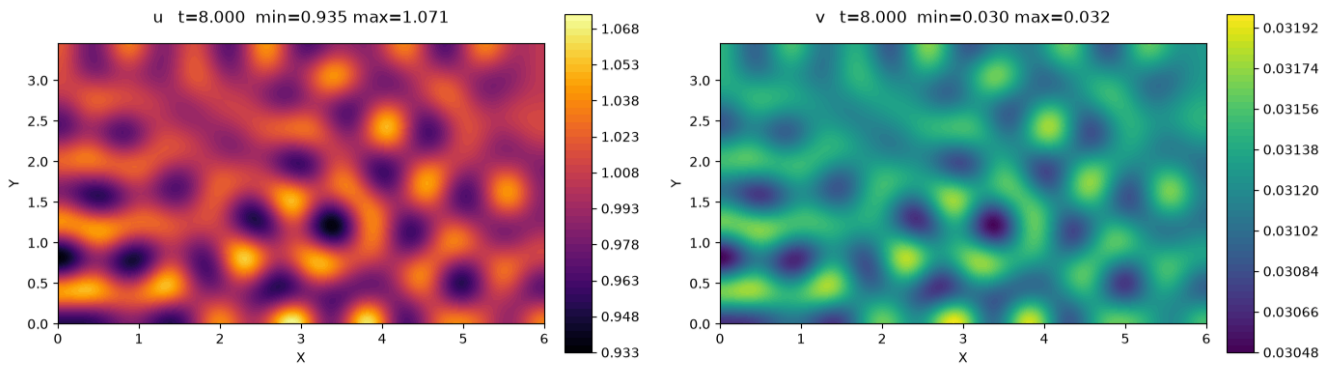


Imagen 19

Patrón hexagonal: u y v evolución parte 3

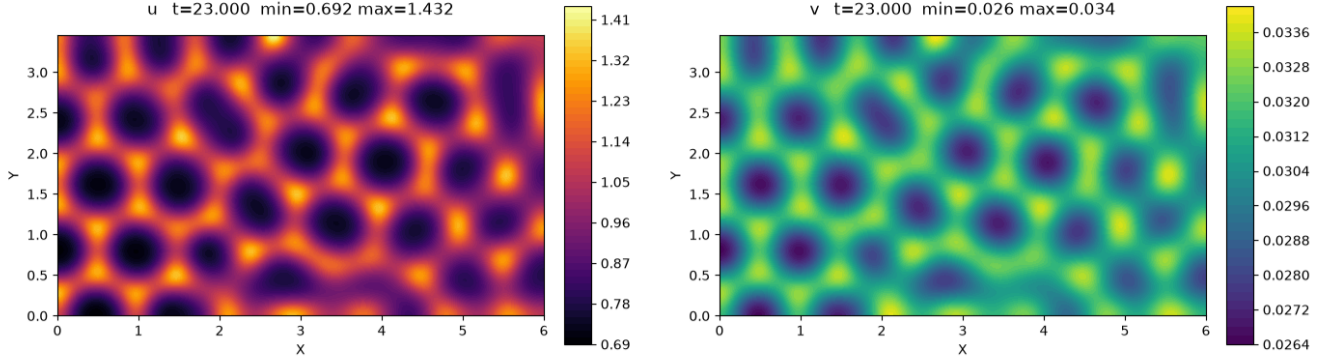


Imagen 20

Patrón hexagonal: u y v evolución parte 4

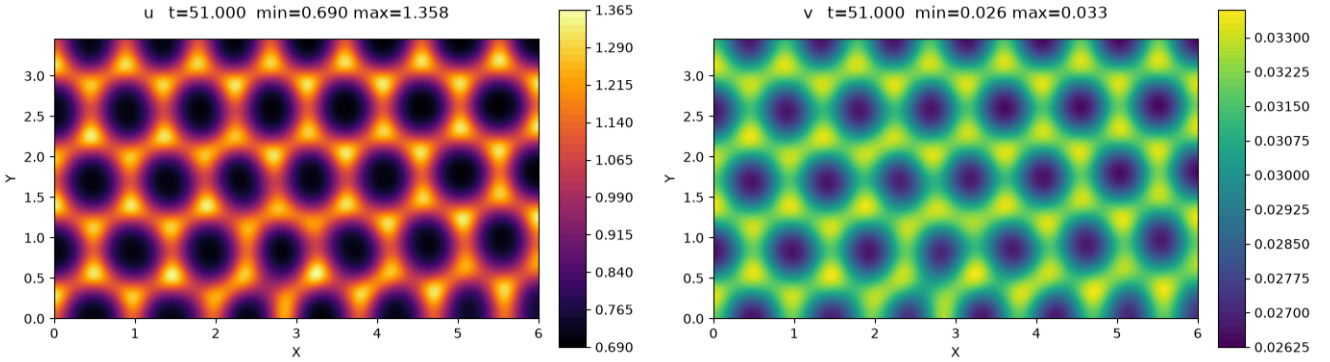


Imagen 21

Patrón hexagonal: u y v evolución parte 5

Para obtener este patrón se utilizó una condición inicial de ruido aleatorio con parámetros $k = 0.0625$, $\lambda = 17.0$, $a = 7.0$, $b = 32.0$, $c = 1.0$, $Lx = 6.0$, $Ly = 3.4641$, $nx = 192$, $ny = 111$, $dt = 0.001$, $T_{final} = 70$. Al calcular el λ crítico ($(m, n) = (2, 0)$ y $(1, 1)$) de estos parámetros se obtiene $\lambda = 16.48$ por lo que usando $\lambda = 17$ se está sobre el umbral y es posible ver patrones. Es importante notar que no basta con tomar λ muy grande para asegurarse estar por sobre el umbral, pues como ya fue comentado anteriormente esto puede llevar a un estado donde se forman otro tipo de patrones, o directamente los rompa. Podemos ver cómo desde el ruido aleatorio, las células se van juntando en ciertas zonas, siguiendo la atracción del químico en su propio grupo. Estos patrones se van ordenando en hexágonos hasta que esto se mantiene estable en el tiempo.

Podemos ver también patrones de rayas:

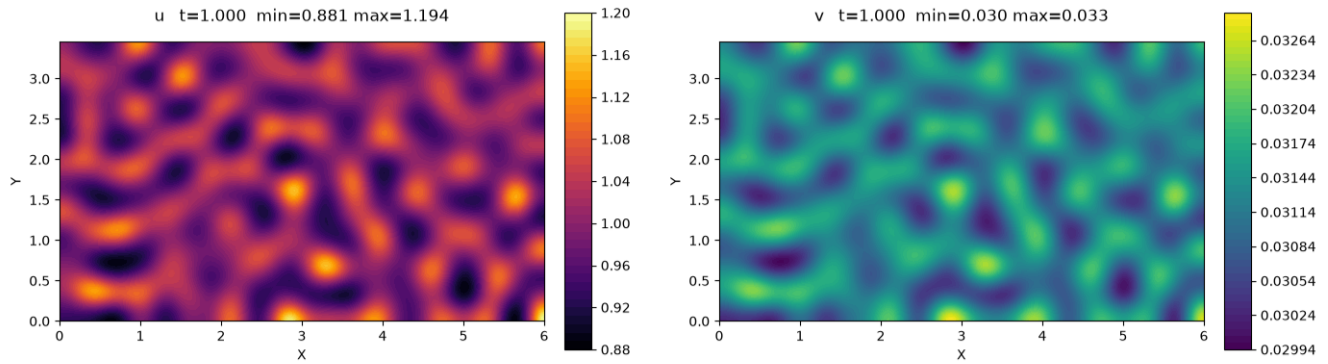


Imagen 22

Patrón rayas: u y v evolución parte 1

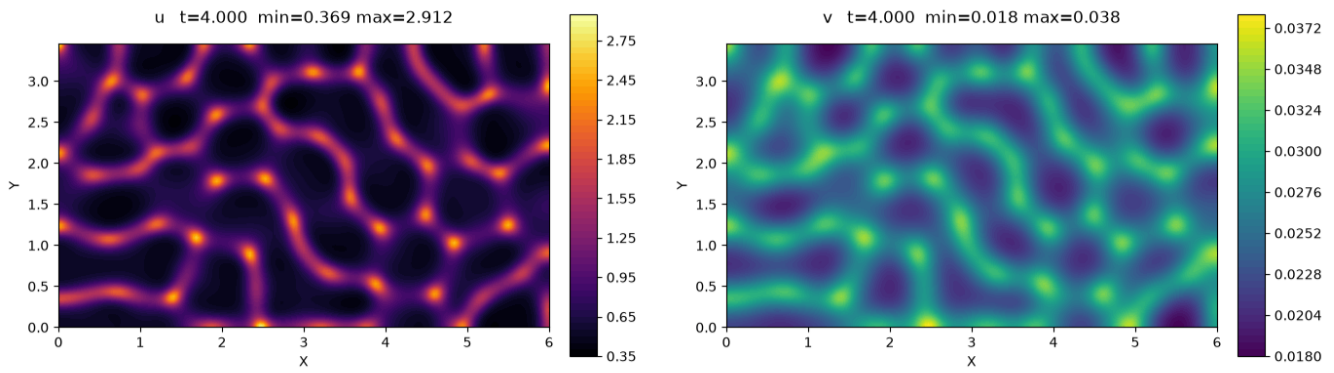


Imagen 23

Patrón rayas: u y v evolución parte 2

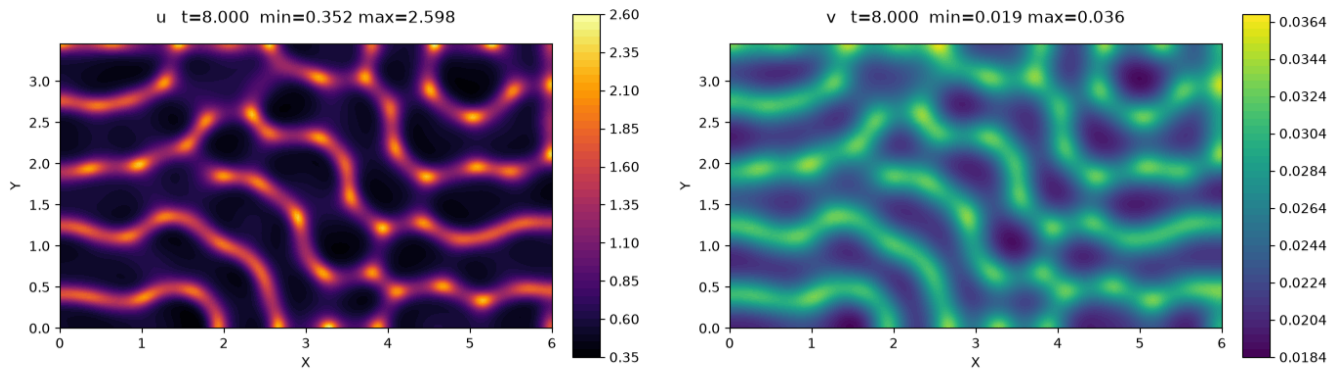


Imagen 24

Patrón rayas: u y v evolución parte 3

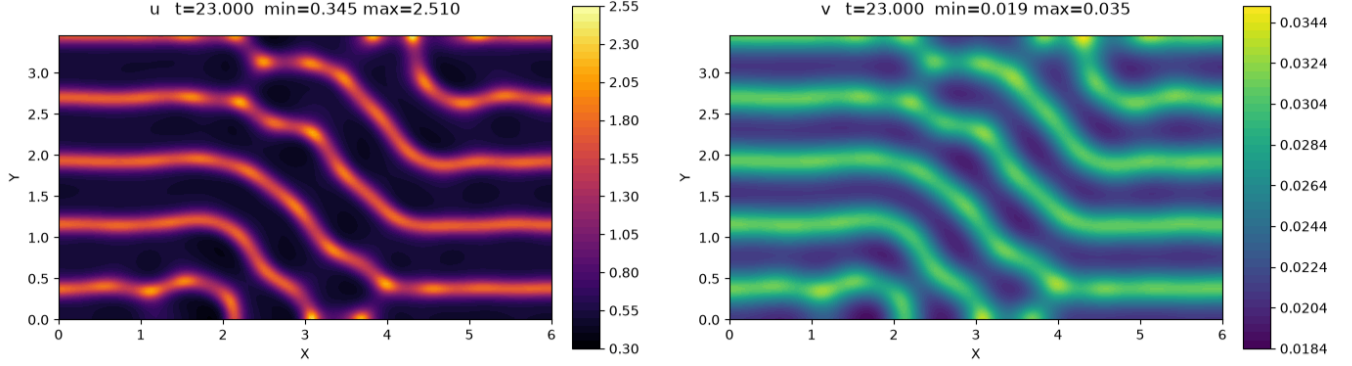


Imagen 25

Patrón rayas: u y v evolución parte 4

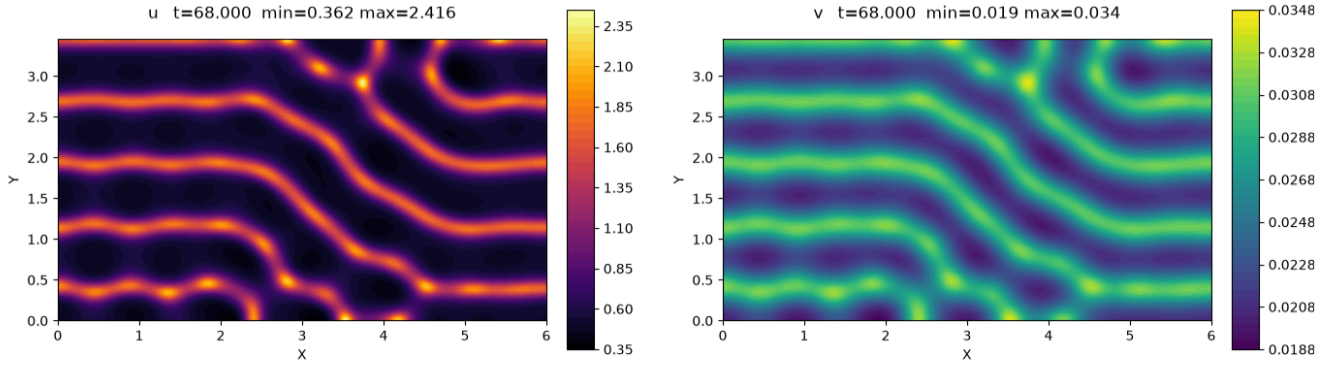


Imagen 26

Patrón rayas: u y v evolución parte 5

Para obtener este patrón se utilizó una condición inicial de ruido aleatorio con parámetros $k = 0.0625$, $\lambda = 21.0$, $a = 7.0$, $b = 32.0$, $c = 1.0$, $Lx = 6.0$, $Ly = 3.4641$, $nx = 192$, $ny = 111$, $dt = 0.001$, $T_{final} = 70$. Notemos que estos son los mismos exceptuando el λ , el cual es mayor. En este caso, para $(m, n) = (9, 0)$ se obtiene un λ crítico de 20.48.

Se puede ver cómo desde el ruido aleatorio se comienzan a formar grupos celulares similares a los anteriores, sin embargo lo hacen de manera horizontal, formando franjas en vez de hexágonos. Podemos ver que lo que ocurre en u es similar a lo que ocurre en v , lo que concuerda con el comportamiento esperado para la densidad celular y la cantidad de químico atrayente que producen.



7. Conclusiones

La ecuación de Keller Segel es un modelo matemático que cuantifica la interacción entre la quimiotaxis y la concentración de un químico en el ambiente. La gran dificultad de este modelo es una no linealidad presente en su formulación. Esto dificulta su análisis matemático, haciendo que sea difícil estudiar su existencia, unicidad y convergencia. El sistema original, que es no lineal y acoplado, se simplificó asumiendo tasas lineales para la producción y degradación del químico, junto con el supuesto de que la difusión química es órdenes de magnitud más veloz que la bacteriana. Con esto se obtiene el sistema elíptico/parabólico que se analiza.

Analizar la ecuación continua es un tópico avanzado para efectos de este informe, por lo que se ha dejado planteado el resultado de existencia sin demostración.

Se ha discretizado la ecuación bajo el enfoque de elementos finitos. Este se ha diseñado para generar un desacople del sistema, y así generar dos ecuaciones lineales en la incógnita. Este se resuelve de forma iterativa en el tiempo usando el método Euler, alternando la ecuación a resolver.

Se demostró que el sistema está bien puesto, y se ha realizado un argumento de energía para demostrar que la aproximación converge a la solución real con orden 1.

Posterior a esto, se han realizado simulaciones numéricas usando la librería dolfinx. En esta, se ha usado el método de soluciones manufacturadas para evaluar el desempeño del método. Dado que el sistema es bastante complejo, se ha tenido que considerar un término del resto.

En cuanto a los resultados de estos, se ha comprobado que el error se comporta de forma igual o mejor que la deducida en la teoría. Esta mejora puede deberse a varias razones, por ejemplo, una alta regularidad de las funciones seleccionadas, o quizás el enfoque usado en la teoría puede mejorarse.

Respecto a la formación de patrones, se estudió cómo interactúa la difusión y la quimiotaxis, considerando también el crecimiento logístico de la población. La difusión celular (k) busca estabilizar mientras que la quimiotaxis (λ) desestabiliza al concentrar células en zonas de mayor concentración química (producida por ellas). El crecimiento logístico permite regular la quimiotaxis, evitando que la solución llegue directo al blow-up y pueda encontrar patrones estables. Se puede ver la existencia de dos patrones, hexágonos o rayas, dependiendo del modo (m, n) .

Las simulaciones del sistema sin crecimiento permiten ver la relación entre la difusión y la quimiotaxis, donde valores pequeños de k hacen que domine la quimiotaxis con concentraciones definidas y de corta duración, mientras que valores grandes de k estabilizan el sistema de manera rápida. Para valores grandes de λ se puede apreciar que el sistema se desestabiliza y tiende al *blow-up*.



8. Referencias bibliográficas

Referencias

- Baba, K. & Tabata, M. (1981). *On a conservation upwind finite element scheme for convective diffusion equations*. *RAIRO. Analyse Numérique*, 15(1), 3–25. https://www.numdam.org/article/M2AN_1981__15_1_3_0.pdf
- Chen, W., Liu, Q., & Shen, J. (2022). *Error Estimates and Blow-Up Analysis of a Finite-Element Approximation for the Parabolic-Elliptic Keller-Segel System*. <https://arxiv.org/abs/2212.07655>
- Eisenbach, M. (2001). Bacterial Chemotaxis. In *Encyclopedia of Life Sciences*. <https://doi.org/10.1038/npg.els.0001251>
- Emmrich, E. (1999). *Discrete Versions of Gronwall's Lemma and Their Application to the Numerical Analysis of Parabolic Problems*. Preprint No. 637, Institute of Mathematics, Technische Universität Berlin. <https://depositonce.tu-berlin.de/items/122902a8-30df-46ba-b60b-9e60cba512d9>
- Faustmann, M., Melenk, J. M., & Parvizi, M. (2021). On the stability of Scott-Zhang type operators and application to multilevel preconditioning in fractional diffusion. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 55(2), 595–625. <https://doi.org/10.1051/m2an/2020079>
- Floris, E. (2018). On theoretical and numerical properties of solutions to a Keller-Segel system [Tesis de grado, Università degli Studi di Cagliari]. Università degli Studi di Cagliari. https://web.unica.it/static/resources/cms/documents/tesiteorica_15_2_2019finale.pdf
- Horstmann, D. (2003). From 1970 until present: the Keller-Segel model in chemotaxis and its consequences. <https://scispace.com/pdf/from-1970-until-present-the-keller-segel-model-in-chemotaxis-23f2x935xe.pdf>
- Jin, L., Wang, Q. & Zhang, Z. (2014). Pattern formation in a Keller-Segel chemotaxis model with logistic growth. En *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1407.5246>
- Kuto, K., Osaki, K., Sakurai, T., Tsujikawa, T. (2012). Spatial pattern formation in a chemotaxis–diffusion–growth model. *Physica D. Nonlinear Phenomena*, 241(19), 1629–1639. <https://doi.org/10.1016/j.physd.2012.06.009>
- Paul, A., Laurila, T., Vuorinen, V., & Divinski, S. V. *Thermodynamics, Diffusion and the Kirkendall Effect in Solids*. Springer, 2014. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-07461-0>
- Roberts, B., Chung, E., Yu, S.-H., & Li, S.-Z. (s.f.). *Keller-Segel models for chemotaxis*. Mathematical Method of Bioengineering (BENG 221), University of California, San Diego. https://isn.ucsd.edu/courses/beng221/problems/2012/BENG221_Project%20-%20Roberts%20Chung%20Yu%20Li.pdf



- Saito, N. (2007). Conservative upwind finite-element method for a simplified Keller–Segel system modelling chemotaxis. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 27(2), 332–365. <https://doi.org/10.1093/imanum/drl018>
- Suzuki, T. (2005). *Free Energy and Self-Interacting Particles*. Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications. Birkhäuser Boston. <https://doi.org/10.1007/0-8176-4436-9>
- Tao, Y., Wang, L., & Wang, Z.-A. (2013). Large-time behavior of a parabolic–parabolic chemotaxis model with logarithmic sensitivity in one dimension. *Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B*, 18(3), 821–845. <https://doi.org/10.3934/dcdsb.2013.18.821>
- Turing, A. M. (1952). The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 237(641), 37–72. <https://doi.org/10.1098/rstb.1952.0012>